

高聚物熔体的流变性

本章主要内容

第1节 高分子液体的奇异流变性和流动机理

第2节 高分子液体的基本流变性质

第3节 关于高分子液体黏弹性的讨论

第4节 剪切黏度的测量方法

第5节 高分子熔体流动不稳定性

第1节 高分子液体的奇异流变性和流动机理

1. 1 奇异的流变性质

1) 高黏度与“剪切变稀”行为

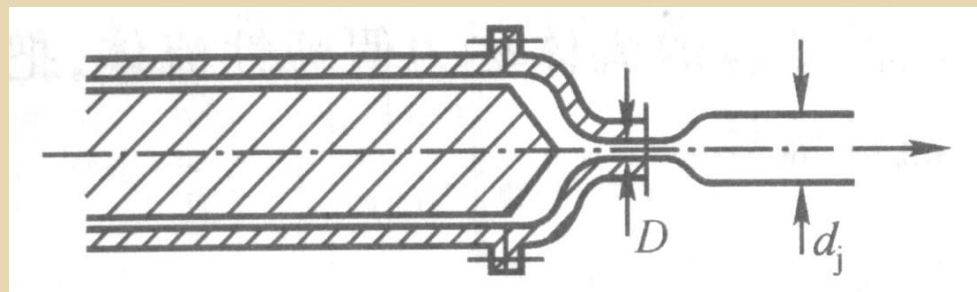
“剪切变稀”行为 (shear-thinning): 多数高分子液体的黏度随剪切速率增大而下降。

“剪切变稠”效应 (shear-thickening): 呈少数高分子体系, 如高浓度的聚氯乙烯塑料溶胶、高浓度填充体系等, 黏度随剪切速率增大反常地升高。

通常把具有“剪切变稀”效应的流体称假塑性流体 (pseudoplastic fluid), 具有“剪切变稠”效应的流体称胀流性流体 (dilatant fluid)。它们均属于非牛顿流体范畴。

2) 挤出胀大现象

又称口模膨胀效应 (die swell) 或Barus效应

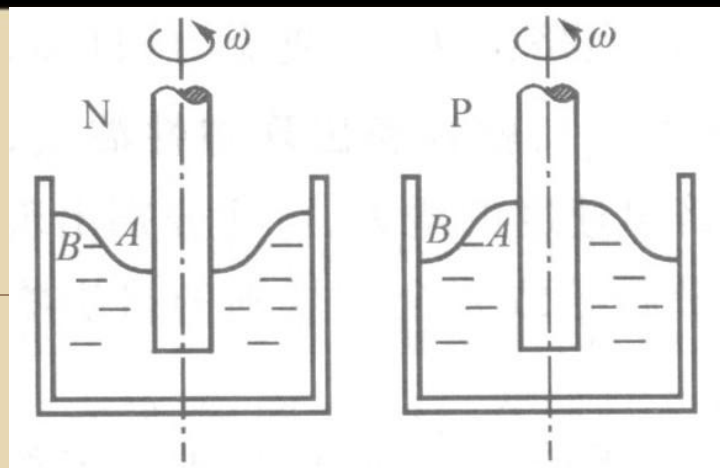


挤出胀大效应示意图

3) 爬杆现象 (Weissenberg效应)

又称Weissenberg效应。出现原因也被归结为高分子液体是一种弹性液体，具有法向应力差效应。

4) 挤出畸变和熔体破裂现象



高分子液体“爬杆”效应示意图



光滑
20 s⁻¹



光滑
30 s⁻¹



鲨鱼皮畸变
100 s⁻¹



鲨鱼皮畸变
200 s⁻¹



黏-滑转变
300 s⁻¹



螺纹状畸变
800 s⁻¹



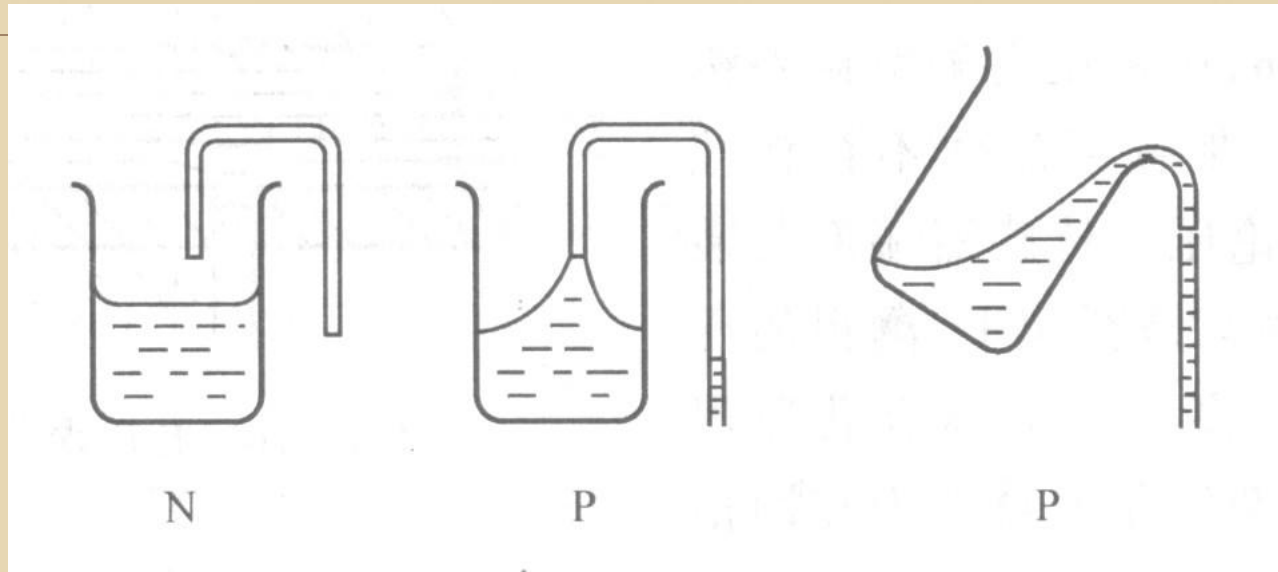
螺纹状畸变
1000 s⁻¹



熔体破裂
2000 s⁻¹

不同挤出速率下LLDPE熔体挤出物外观照片

5) 无管虹吸, 拉伸流动和可纺性



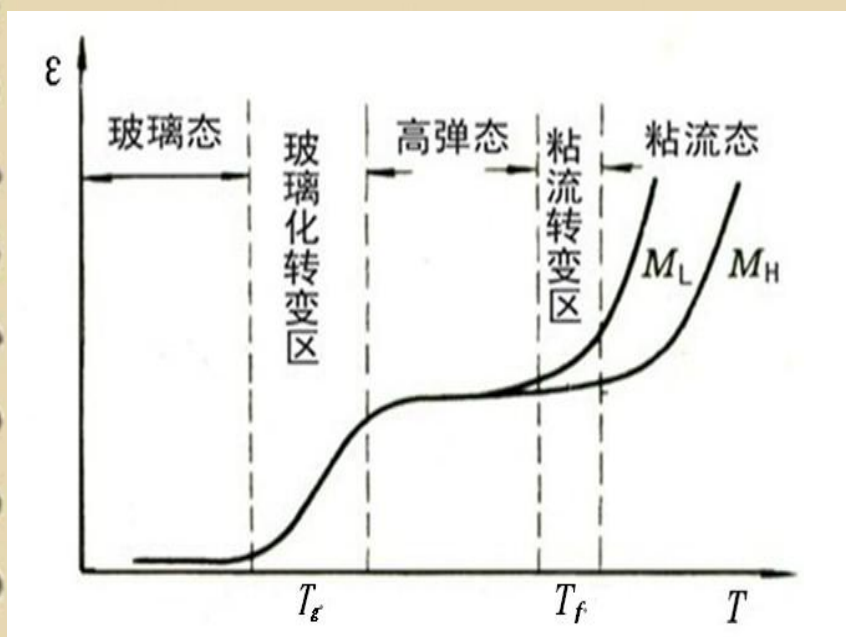
无管虹吸和侧壁虹吸效应示意图 (N表示牛顿流体, P表示高分子液体)

这些现象也与高分子液体的弹性有关。由于有弹性因此液体能承受拉伸形变, 产生拉伸流动, 且拉伸液流的自由表面相当稳定。这是高分子液体具有良好纺丝 (一维拉伸) 和成膜 (一维或二维拉伸) 能力的根据。

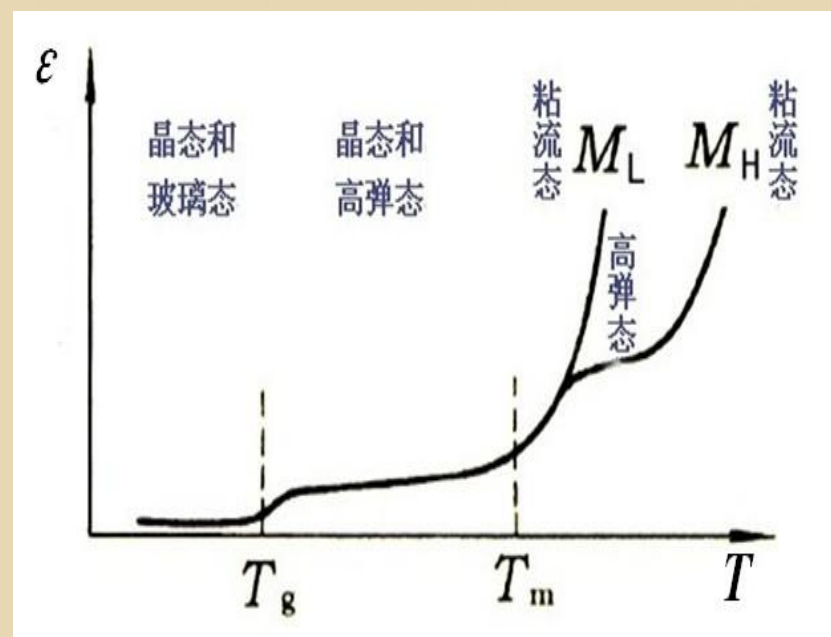
1.2 高分子黏流态特征及流动机理

黏流态

高分子材料的黏流态，指温度处于黏流温度（ T_f ）和分解温度（ T_d ）之间的一种凝聚态。从宏观看，黏流态主要特征是在外力场作用下，熔体产生不可逆永久变形和流动。微观看，发生黏性流动时分子链产生重心相对位移的整链运动。



非晶态线形高分子材料的形变-温度曲线示意图
 M_L 、 M_H 分别代表低分子量和高分子量



低结晶度线形高分子材料的形变-温度曲线示意图
 M_L 、 M_H 分别代表低分子量和高分子量

部分聚合物的流动温度

聚合物	流动温度/°C	聚合物	流动温度/°C
天然橡胶	126-160	聚丙烯	200-220
低压聚乙烯	170-200	聚甲基丙烯酸甲酯	190-250
聚氯乙烯	165-190	尼龙66	250-270
聚苯乙烯	~170	聚甲醛	170-190

流动机理

研究表明，黏流态下大分子流动的基本结构单元并不是分子整链，而是**链段**，分子整链的运动是通过链段的相继运动实现的。研究高分子黏流活化能时发现，当熔体分子量很低时，随分子量增大而增大。分子量达到一定值后，值趋于恒定。与该恒定值对应的最低分子量相当于由20-30个C原子组成的链段的大小，说明熔体流动的基本结构单元是链段。

第2节 高分子液体的基本流变性质

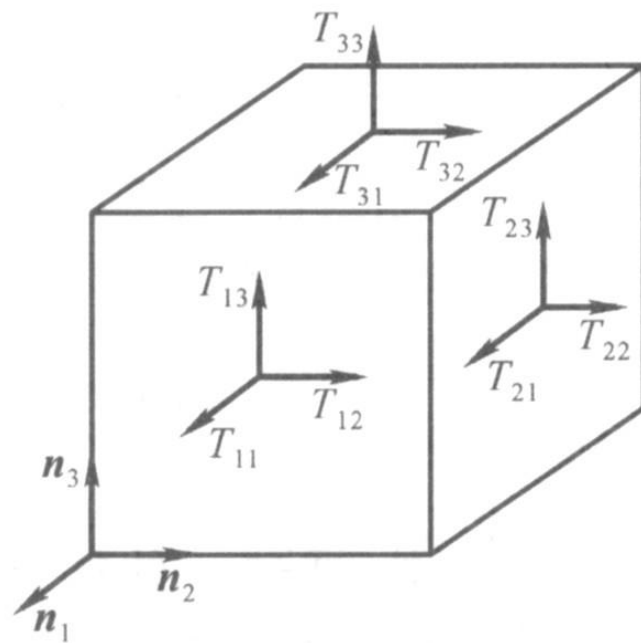
2.1 基本物理量与基本流变函数

2.1.1 剪切应力分量和法向应力分量

应力

定义为外力或外力矩作用下材料内部或表面单位面积上的响应力，单位为Pa（ $1\text{Pa} = 1\text{N/m}^2$ ）或MPa（ $1\text{MPa} = 10^6\text{Pa}$ ）。

应力分两类：一类应力作用在相应面元的法线方向上，称法向应力分量；一类应力作用在相应面元的切线方向上，称剪切应力分量。实际材料受外力作用后内应力状态十分复杂。分析某点附近立方体三个正交独立平面上的应力综合，就能完整描述该点的应力状态。



单位立方体上各应力分量的位置关系

剪切应力

反应了液体流动时的内摩擦，表现为黏性。

法向应力

反应了液体所受的挤压和拉伸，表现为弹性。

高分子液体流动时三个法向应力分量互不相等，存在法向应力差（normal stress difference）。通常定义两个法向应力差函数描写这种性质：

第一法向应力差
$$N_1 = T_{11} - T_{22} = \sigma_{11} - \sigma_{22}$$

第二法向应力差
$$N_2 = T_{22} - T_{33} = \sigma_{22} - \sigma_{33}$$

式中 $\sigma_{ii} = T_{ii} + p$ ($i = 1, 2, 3$) 称偏应力分量， p 为各向同性水压力。

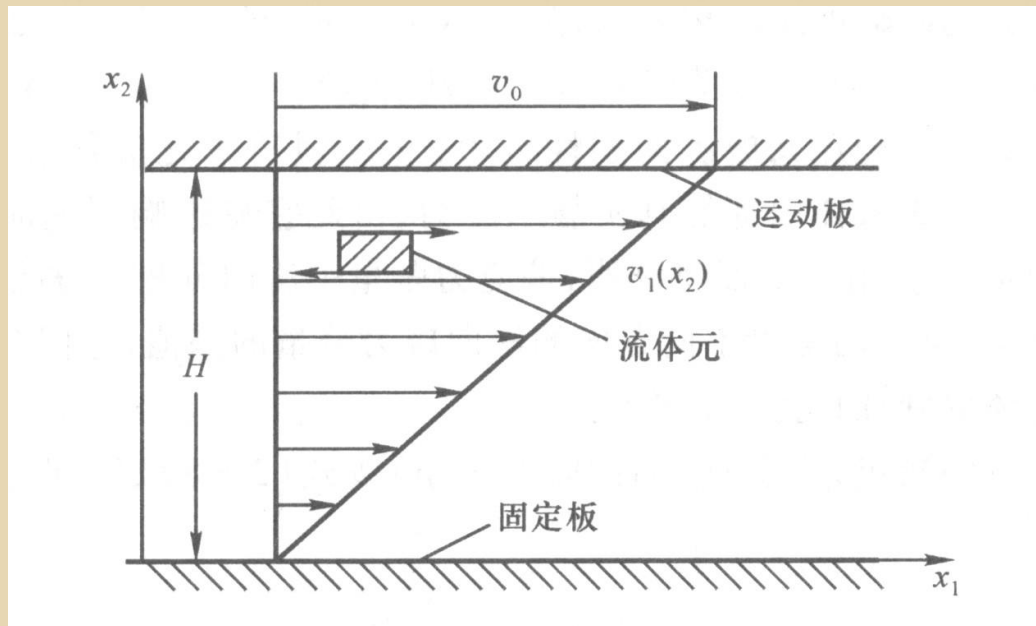
三个法向应力分量互不相等是高分子液体具有弹性的表现，因此高分子液体称黏弹性液体。法向应力差函数可作为描述液体弹性的物理量。

小分子液体流动时，三个法向应力相等，因此小分子液体无弹性，只有黏性。

2.1.2 速度梯度和形变速率

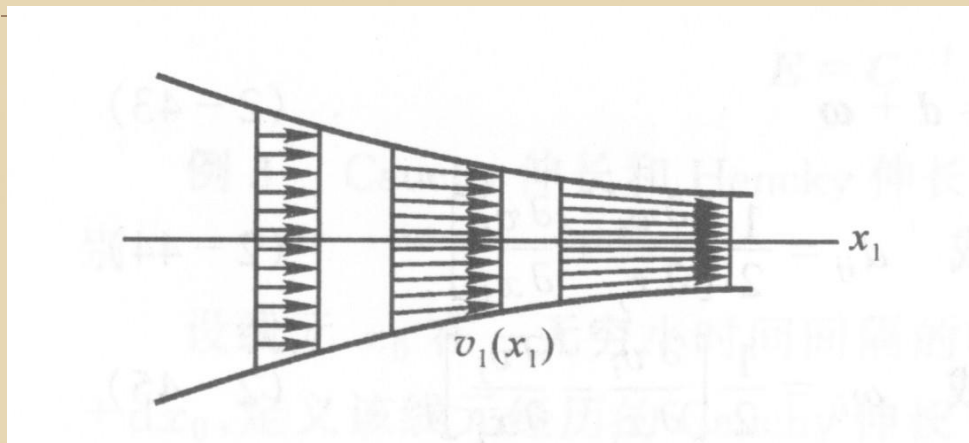
形变速率

单位时间内发生的形变。在剪切流场中称**剪切速率**（shear rate）；在拉伸流场中称**拉伸速率**（elongation rate）。

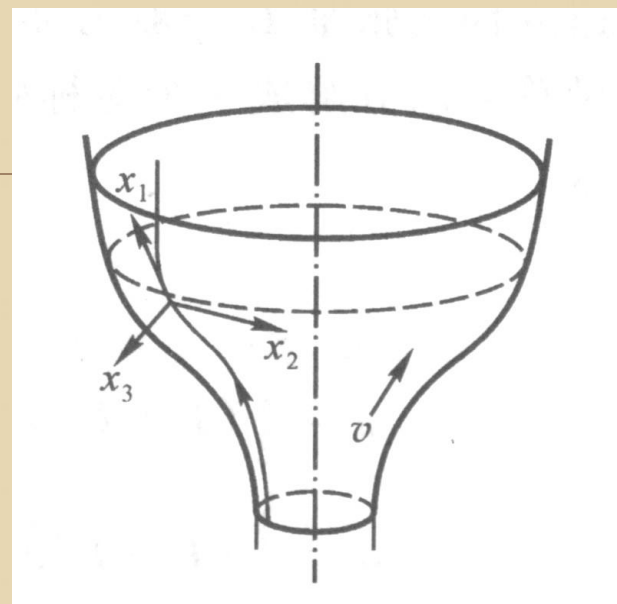


简单剪切流场示意图

$$\dot{\gamma} = \frac{d\gamma}{dt} = \frac{dv_x}{dy}$$



(a)



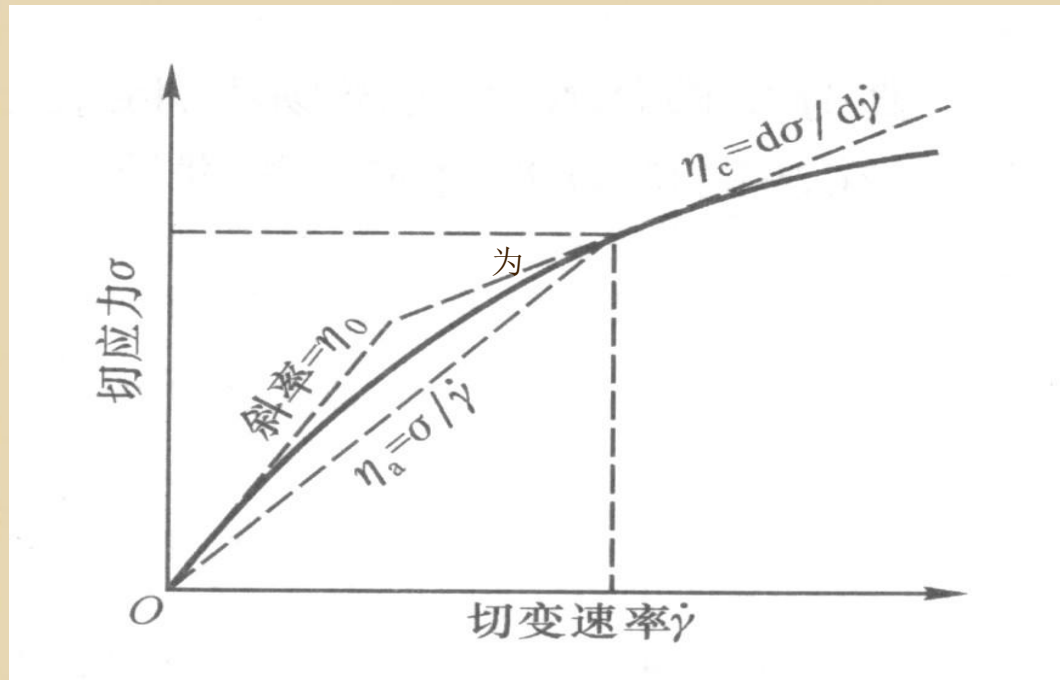
(b)

一维单轴拉伸流场 (a) 和二维双轴拉伸流场 (b)

剪切流场下，流速方向与速度梯度方向垂直；

拉伸流场中流速方向与速度梯度的方向平行。

2.1.3 表观剪切黏度



$$\eta_a(\dot{\gamma}) = \frac{\sigma(\dot{\gamma})}{\dot{\gamma}}$$

特性：剪切变稀

高分子熔体流动曲线示意图

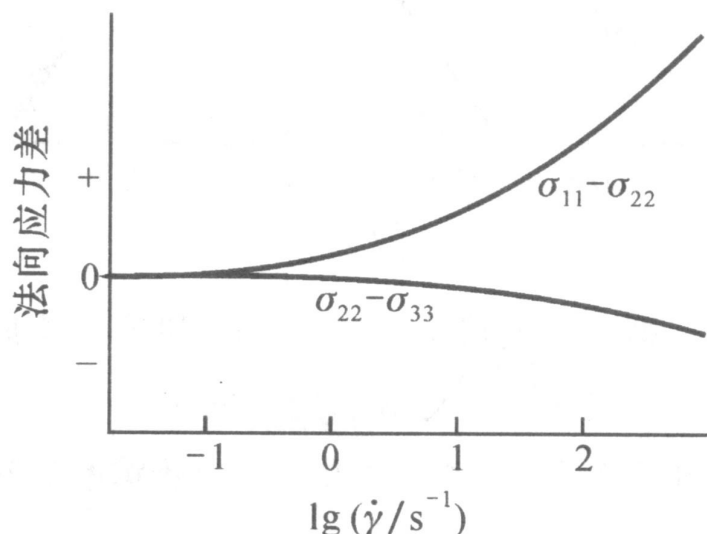
2.1.4 第一、第二法向应力差系数

第一法向应力差系数

$$\psi_1(\dot{\gamma}^2) = \frac{N_1}{\dot{\gamma}^2} = \frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{\dot{\gamma}^2}$$

第二法向应力差系数

$$\psi_2(\dot{\gamma}^2) = \frac{N_2}{\dot{\gamma}^2} = \frac{\sigma_{22} - \sigma_{33}}{\dot{\gamma}^2}$$



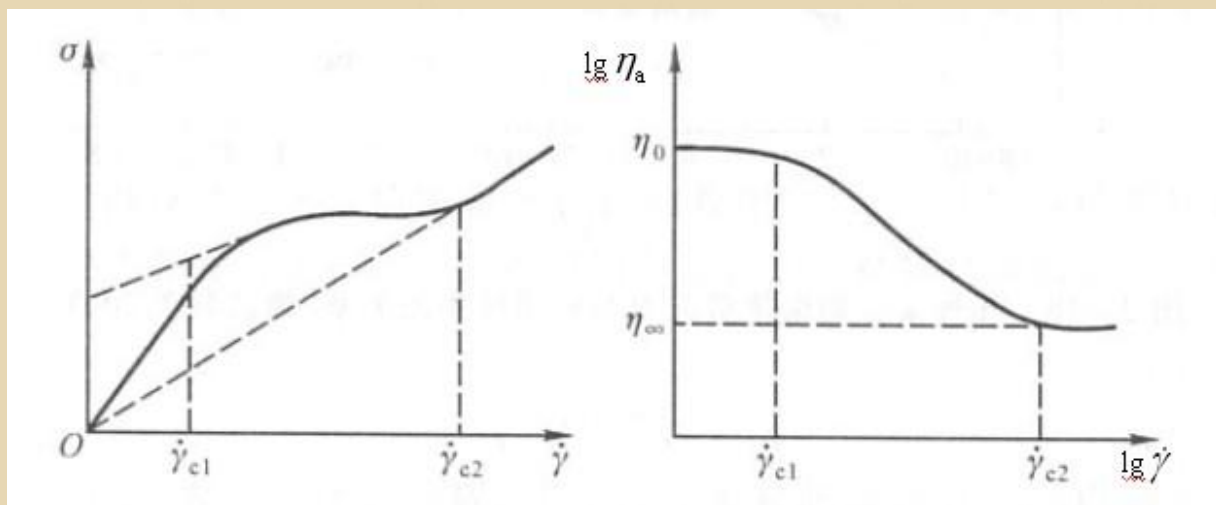
$N_1 > 0$ ，且随剪切速率的增加而增大

$N_2 < 0$ ，绝对值很小，通常可忽略

第1、第2法向应力差曲线

2.2 假塑性流体的流动规律

2.2.1 假塑性流体的流动曲线



假塑性高分子液体的流动曲线示意图

第一牛顿区 — 零剪切黏度 η_0

假塑性流动区

第二牛顿区 — 无穷剪切黏度 η_∞

2.2.2 计算高分子液体黏度的经验方程

Ostwald-de Wale **幂律方程** (power law)

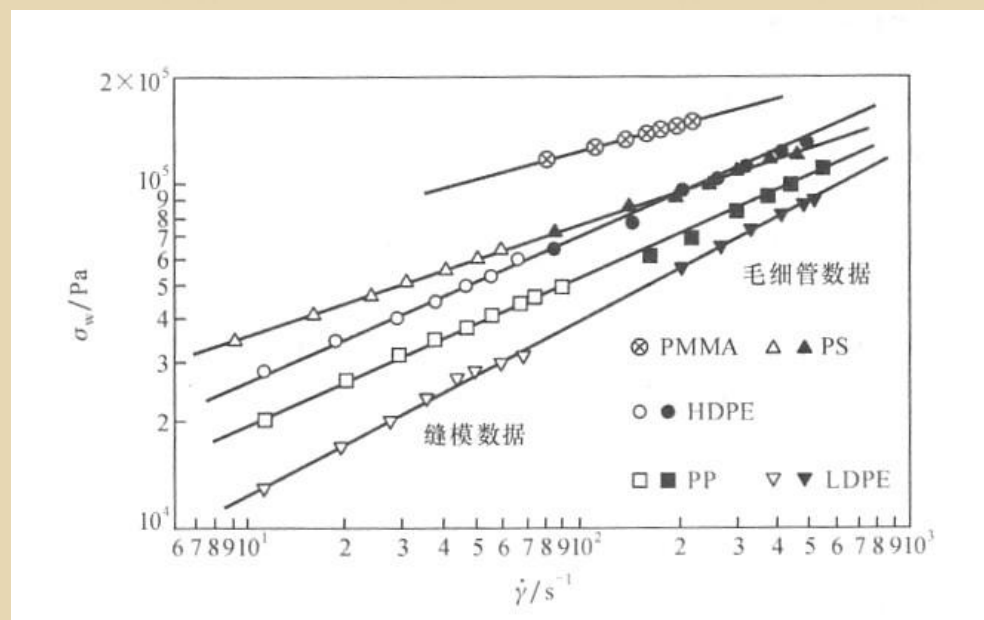
幂律公式

$$\sigma = K \cdot \dot{\gamma}^n$$

$$\eta_a = \sigma / \dot{\gamma} = K \cdot \dot{\gamma}^{n-1}$$

流动指数或非牛顿指数

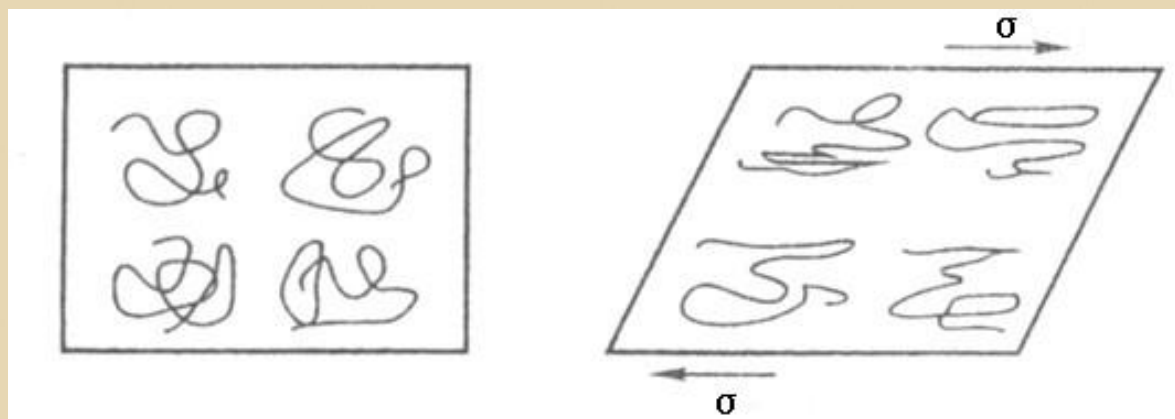
$$n = \frac{d \ln \sigma}{d \ln \dot{\gamma}}$$



几种聚合物熔体剪切应力与剪切速率的关系
(测试温度200°C)

2.3 关于“剪切变稀”和熔体弹性的说明

大分子构象改变说



(a) 剪切前

(b) 剪切后

大分子链在切应力作用下沿流动方向取向

熵弹性

弹性/黏性形变共存

第3节 关于高分子液体黏弹性的讨论

3.1 影响剪切黏度的主要因素

- 流场参数的影响（温度T；压力p；剪切速度或剪切应力等）
- 大分子结构参数的影响（平均分子量；分子量分布；长链支化度等）
- 物料结构及成分的影响（配方成分）

3.1.1 流场参数的影响

Andrade方程（即Arrhenius方程）

适用条件： $T > T_g + 100^\circ\text{C}$

温度的影响

$$\eta_0(T) = Ke^{\frac{E_\eta}{RT}}$$

E_η — 黏流活化能

WLF方程

适用条件: $T_g < T < T_g + 100^\circ\text{C}$

$$\lg \frac{\eta(T)}{\eta(T_g)} = \lg \alpha_T = \frac{-17.44(T - T_g)}{51.6 + T - T_g}$$

黏流活化能 (flow activation energy)

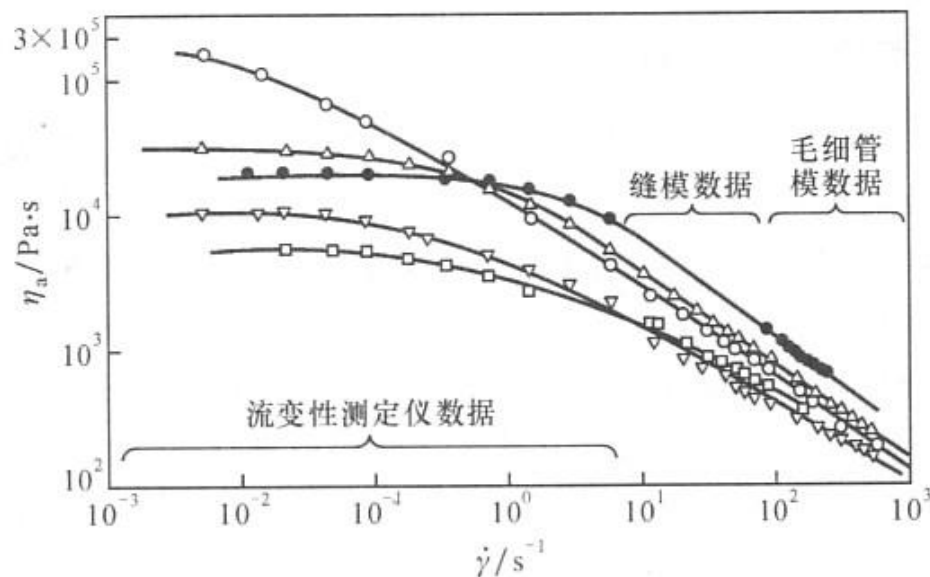
黏流活化能: 流动过程中, 流动单元 (链段) 用于克服位垒, 由原位置跃迁到附近“空穴”所需的最小能量。

特性:

1. 反映材料黏度随温度变化的敏感性;
2. 与分子链结构有关, 与总分子量关系不大;
3. 刚性、极性、或含较大侧基的材料, 黏流活化能较高; 而柔性较好的线形分子链材料黏流活化能较低。

剪切速率和剪切应力的影响

剪切变稀，表征材料的黏-切依赖性。



几种高分子熔体在200°C的黏度与剪切速率的关系

○-HDPE; △-PS; ●-PMMA; ▽-LDPE; □-PP

曲线特征:

- 1) 各材料的零剪切黏度高低不同，主要反映平均分子量的差别；
- 2) 材料流动性由线性行为转入非线性行为的临界剪切速率不同；
- 3) 幂律流动区的曲线斜率不同，即流动指数 n 不同。

3.1.2 分子结构参数的影响

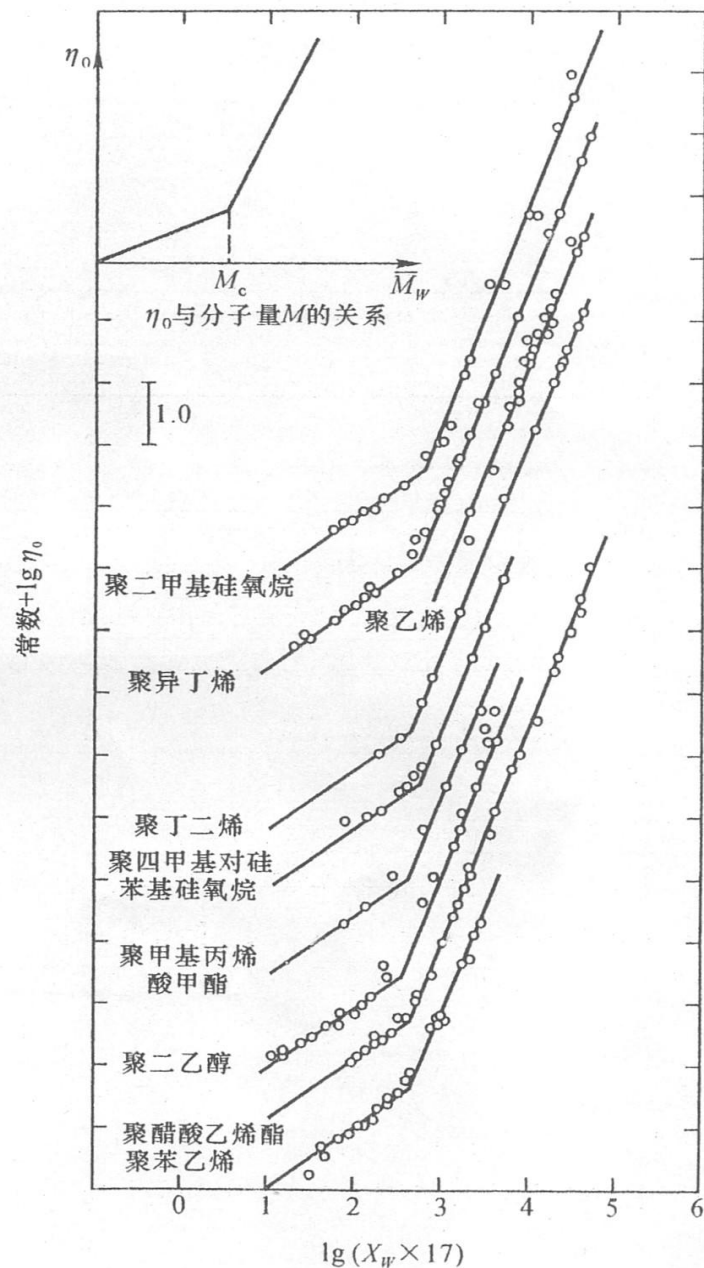
平均分子量的影响

Fox- Flory公式

$$\eta_0 = \begin{cases} K_1 \bar{M}_W & \bar{M}_W < M_e \\ K_2 \bar{M}_W^{3.1 \sim 3.4} & \bar{M}_W \geq M_e \end{cases}$$

M_e -临界缠结分子量

黏度与分子量 M 的关系



分子量分布的影响

规律:

1. 当分布加宽时，物料的黏流温度 T_f 下降，流动性及加工行为有所改善；
2. 分子量分布宽的试样，非牛顿流变性较为显著。

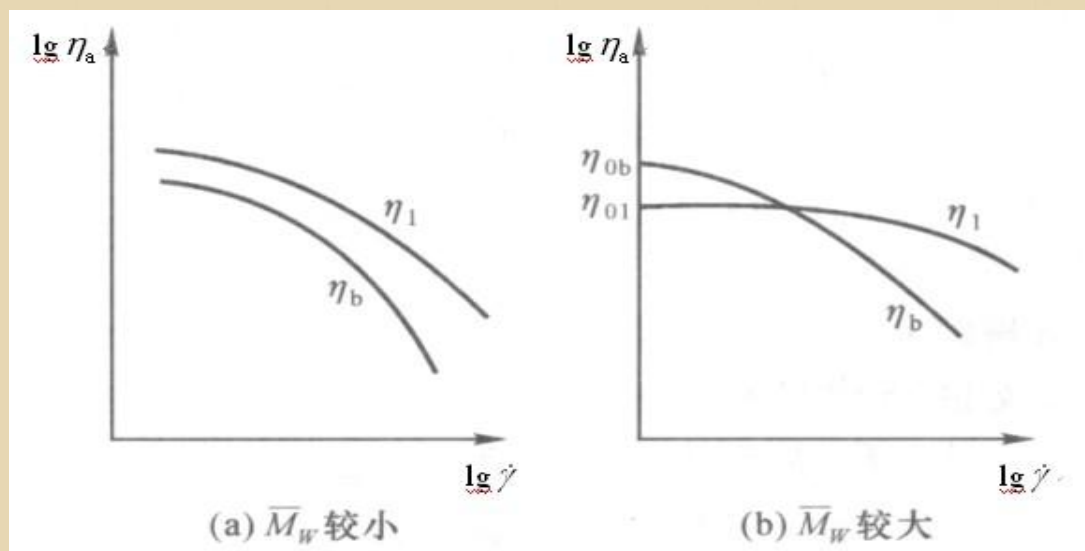
在低剪切速率下，宽分布试样的黏度，包括零剪切黏度往往较高；
随剪切速率增大，宽分布试样黏-切敏感性较大；

高剪切速率范围内，宽分布试样的黏度可能反而更低。

支化结构的影响

短支化：降低黏度

长支化：影响巨大且复杂



支化与线形高分子材料的黏度

3.1.3 配合剂的影响

填充补强剂：炭黑、短纤维等增强（补强）材料，或各种无机材料

软化增塑剂：各种矿物油、低聚物等

1) 炭黑的影响

主要作用为：

- i) 增黏效应，使体系黏度升高；
- ii) 使非牛顿流动性减弱，流动指数 n 值升高。

2) 碳酸钙的影响

主要影响：

- i) 增多体系内部的微空隙，使材料内部应力集中点增加，加速破坏；
- ii) 使体系黏度增大，弹性下降，加工困难，设备磨损加快。

3) 软化增塑剂的影响

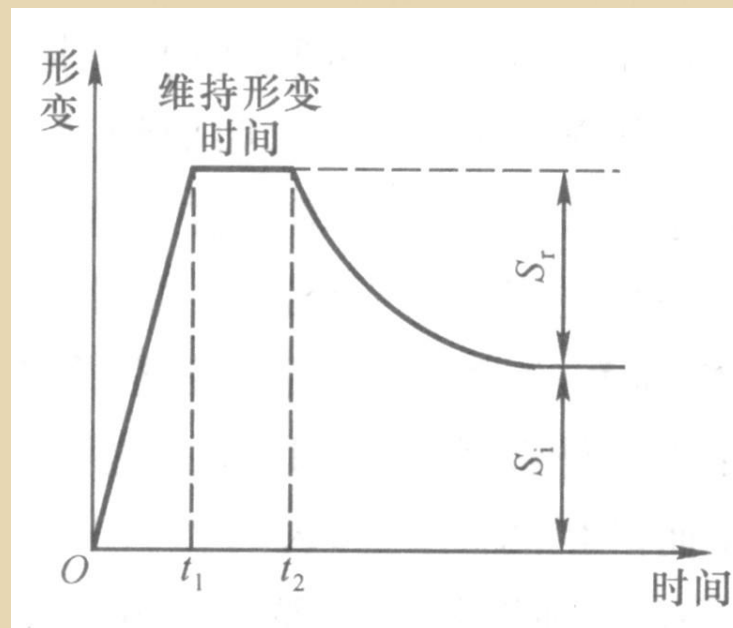
主要作用：

- i) 增大分子链之间的间距，屏蔽大分子中极性基团，减少分子链间相互作用力。
- ii) 低分子量的软化—增塑剂可使发生高分子发生缠结的临界分子量提高，缠结点密度下降，体系的非牛顿性减弱。

3.2 高分子液体弹性效应的描述

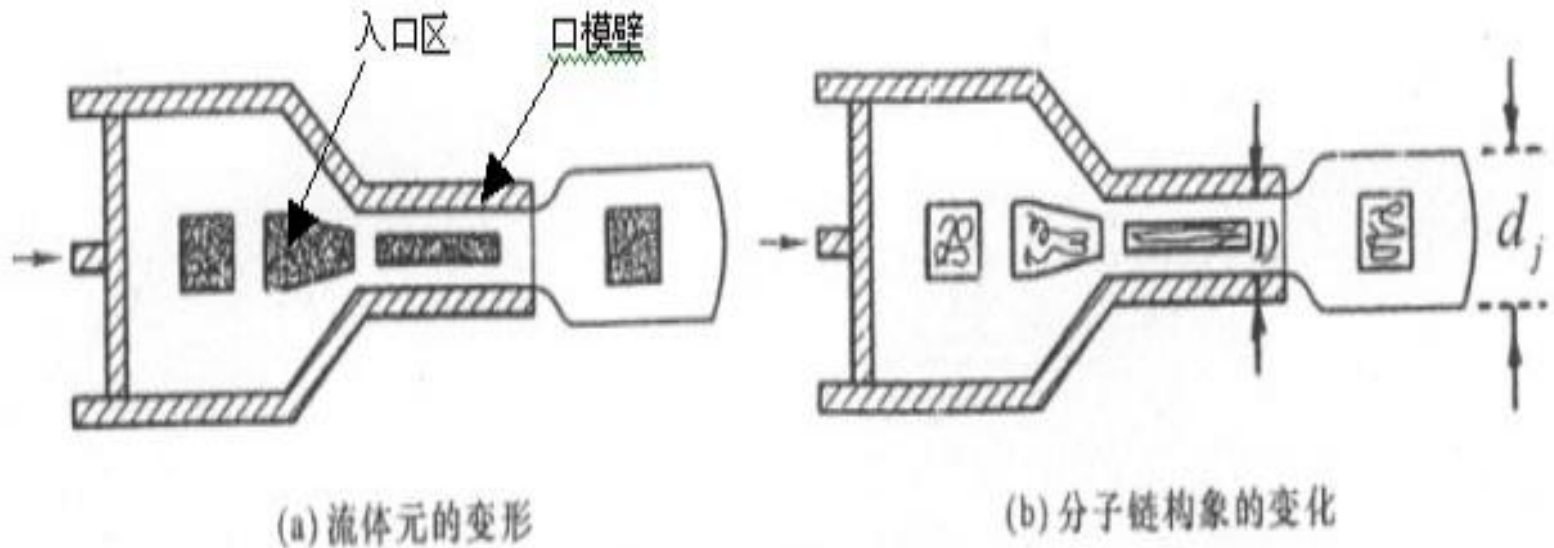
3.2.1 可恢复形变 S_R

$$S_R = (\sigma_{11} - \sigma_{22}) / 2\sigma_W$$



黏弹性流体形变及形变回复示意图

3.2.2 挤出胀大比及口模入口、出口压力降



挤出胀大现象的说明

挤出流场中分子链构象发生显著改变的位置：

- 1) 口模入口区
- 2) 口模内部模壁附近

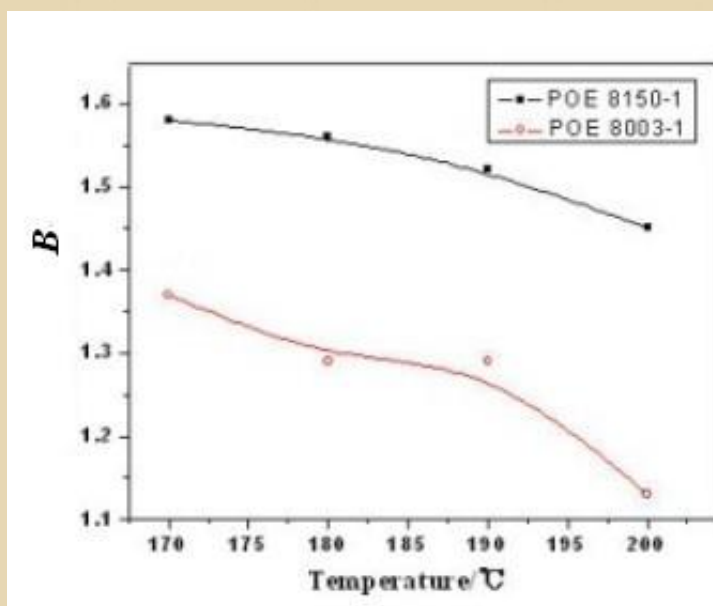
挤出胀大比 B

$$B = d_i/D$$

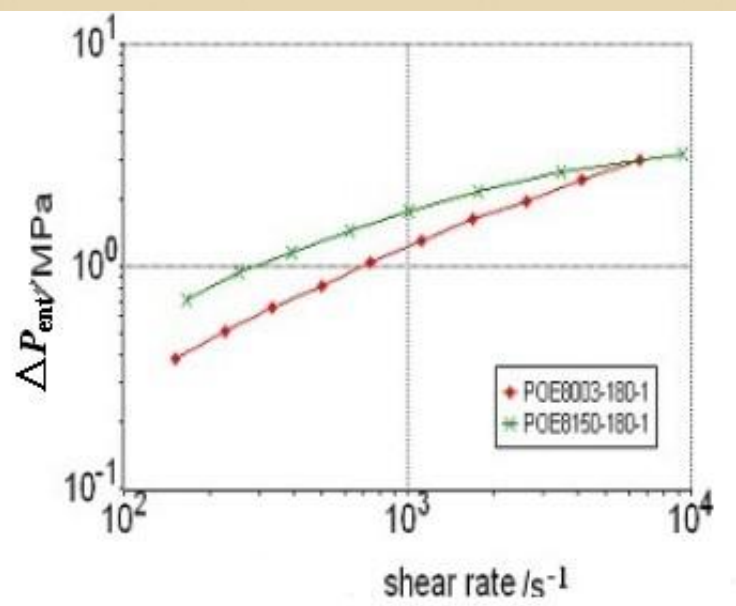
入口压力降 与 出口压力降

入口压力降主要由熔体经历弹性形变、储存弹性能引起，可描述熔体弹性高低。

出口压力降表征熔体剩余弹性形变的大小。



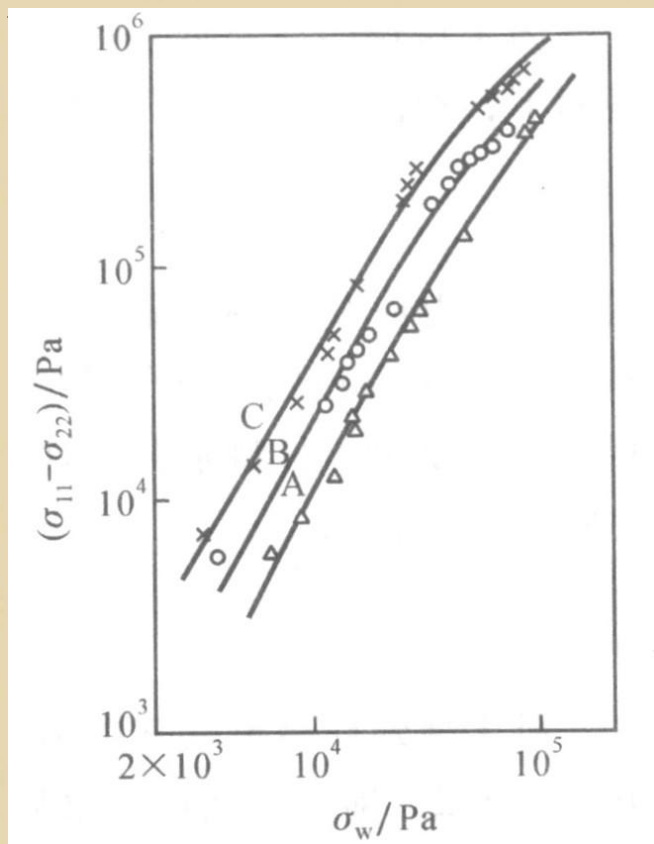
(a) 口模直径=1mm, 表观剪切速率=174s⁻¹



(b) 口模直径=1mm, $T=180^{\circ}\text{C}$

聚烯烃弹性体POE的挤出胀大比 (a) 和入口压力降 (b)

3.2.3 法向应力差描述熔体弹性



聚乙烯样品的第一法向应力差
随剪切应力的变化

$$\text{A — HDPE} \quad \bar{M}_W = 2.20 \times 10^5 \quad \bar{M}_W / \bar{M}_n = 16$$

$$\text{B — HDPE} \quad \bar{M}_W = 1.68 \times 10^5 \quad \bar{M}_W / \bar{M}_n = 84$$

$$\text{C — LDPE} \quad \bar{M}_W = 4.00 \times 10^5 \quad \bar{M}_W / \bar{M}_n = 20$$

法向应力差效应是黏弹性流体的典型弹性效应。

第4节 剪切黏度的测量方法

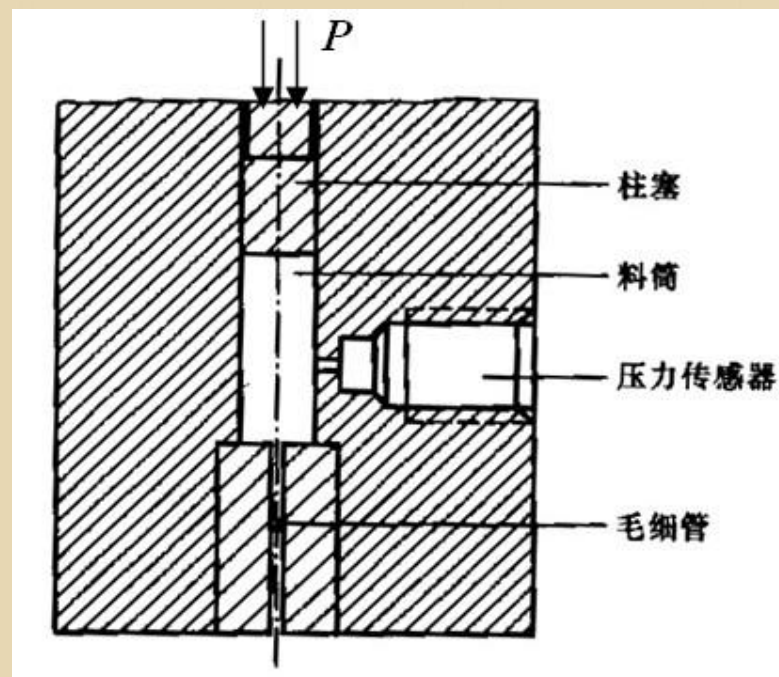
4.1 毛细管流变仪测量表观剪切黏度

4.1.1 毛细管流变仪的基本构造

恒速型（测压力）

恒压力型（测流速）

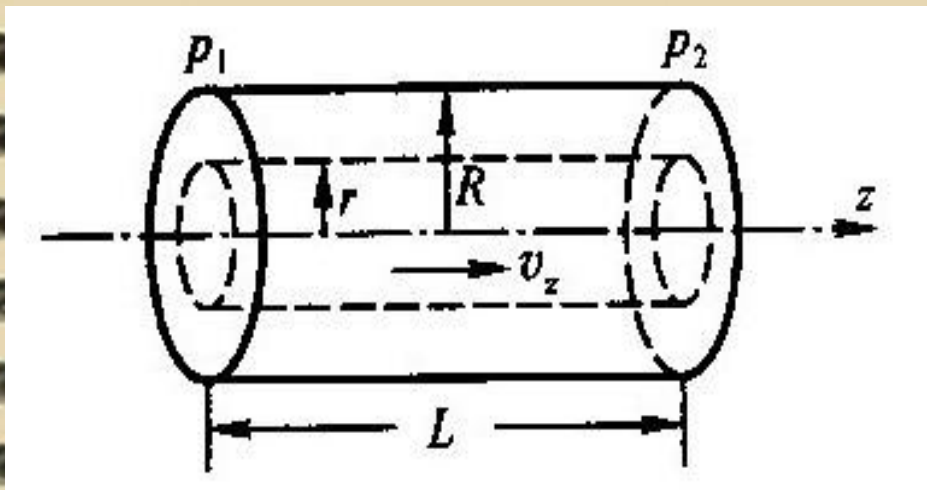
操作简单，测量范围宽



毛细管及压力传感器的安排

4.1.2 毛细管内的流场分析

1) 剪切应力的计算



熔体在毛细管内的流动分析

受力平衡分析:

$$(p_1 - p_2) \cdot \pi r^2 = \sigma \cdot 2\pi r L$$

$$\sigma = \frac{p_1 - p_2}{L} \cdot \frac{r}{2} = \frac{\partial p}{\partial z} \cdot \frac{r}{2}$$

毛细管壁处的最大剪切应力:

$$\sigma|_{r=R} = \frac{\partial p}{\partial z} \cdot \frac{R}{2} = \sigma_w$$

剪切应力计算无需假设流体类型

2) 剪切速率和黏度的计算, **Rabinowich-Mooney**公式

剪切速率的测量和计算与流过毛细管的物料种类有关。

牛顿流体, 其本构方程为:

利用应力计算公式, 则有:

$$\sigma = \eta_0 \dot{\gamma} = \eta_0 \left(-\frac{\partial v_z}{\partial r} \right) \longrightarrow \frac{\partial v_z}{\partial r} = -\frac{1}{\eta_0} \sigma = -\frac{1}{\eta_0} \frac{\partial p}{\partial z} \cdot \frac{r}{2}$$

积分得:

$$v_z(r) = \frac{1}{4\eta_0} \frac{\partial p}{\partial z} (R^2 - r^2)$$

根据上式的速度分布, 积分求得物料流经毛细管的体积流量 Q

$$Q = \int_0^R v_z \cdot 2\pi r dr = \int_0^R \frac{\pi}{2\eta_0} \frac{\partial p}{\partial z} r (R^2 - r^2) dr = \frac{\pi R^4}{8\eta_0} \cdot \frac{\partial p}{\partial z}$$

对照最大应力计算公式，可知：

$$\dot{\gamma}_{w,N} = \frac{\sigma_w}{\eta_0} = \frac{4Q}{\pi R^3} = \frac{8}{D} \langle v_z \rangle$$

非牛顿流体，按照Rabinowich-Mooney修正公式计算其在管壁处的剪切速率：

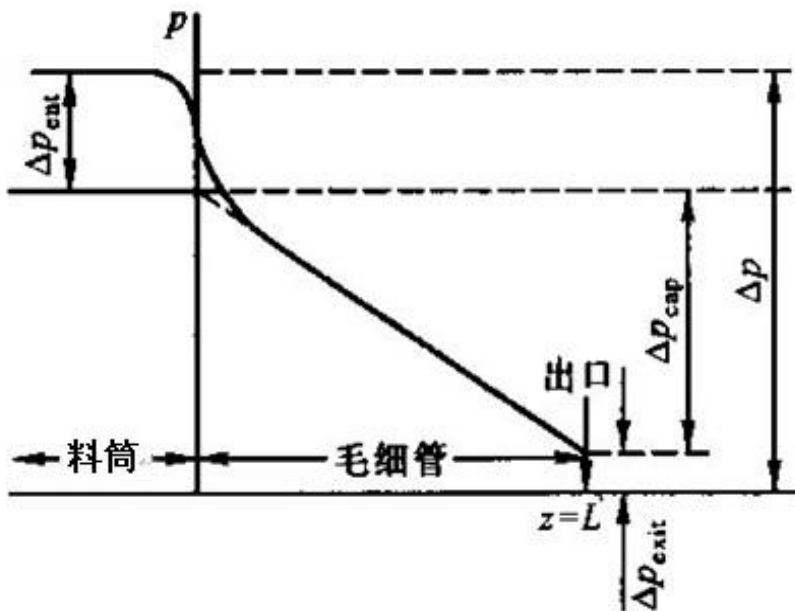
$$\dot{\gamma}_w = \frac{\dot{\gamma}_{w,N}}{4} \left(\frac{\sigma_w}{\dot{\gamma}_{w,N}} \frac{d\dot{\gamma}_{w,N}}{d\sigma_w} + 3 \right) = \frac{\dot{\gamma}_{w,N}}{4} \left(\frac{d \ln \dot{\gamma}_{w,N}}{d \ln \sigma_w} + 3 \right)$$

对于符合幂律方程的高分子熔体，公式简化为：

$$\dot{\gamma}_w = \frac{3n+1}{4n} \dot{\gamma}_{w,N}$$

式中， n 为非牛顿指数。

3) 入口压力校正, Bagley修正



料筒与毛细管中物料内部压力分布示意图

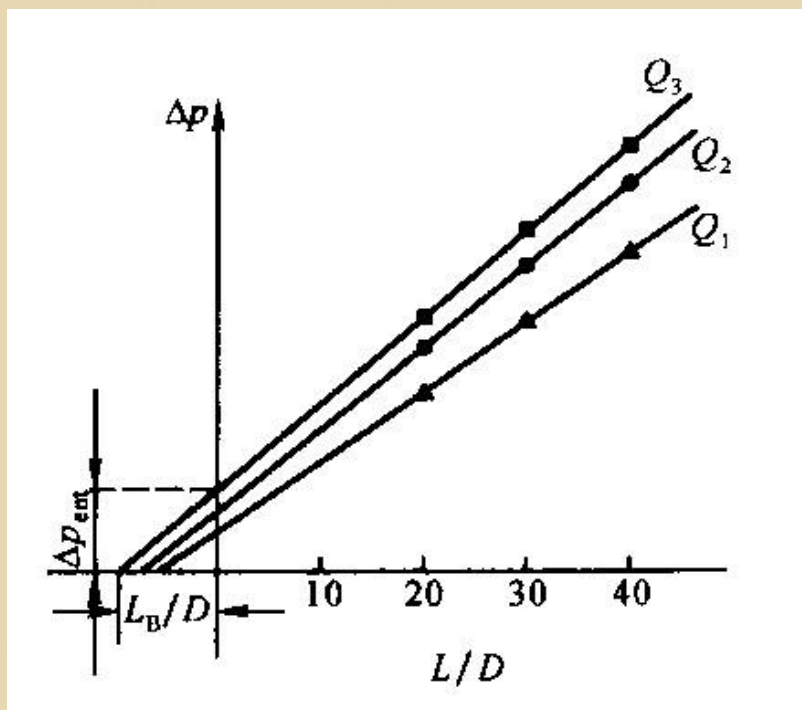
实测压力降包含三部分：

$$\Delta P = \Delta P_{ent} + \Delta P_{cap} + \Delta P_{exit}$$

入口压力降和出口压力降都对剪切应力计算产生影响，但入口压力降的影响更为显著，需进行Bagley校正。

Bagley校正原理

中心思想：保持毛细管上真实的压力梯度不变，将毛细管虚拟地延长，使入口压力降以相同的梯度降在虚拟延长的长度上。



实验确定Bagley修正因子示意图

设毛细管虚拟延长长度为 L_B ，记为：

$$L_B = n_B \cdot R$$

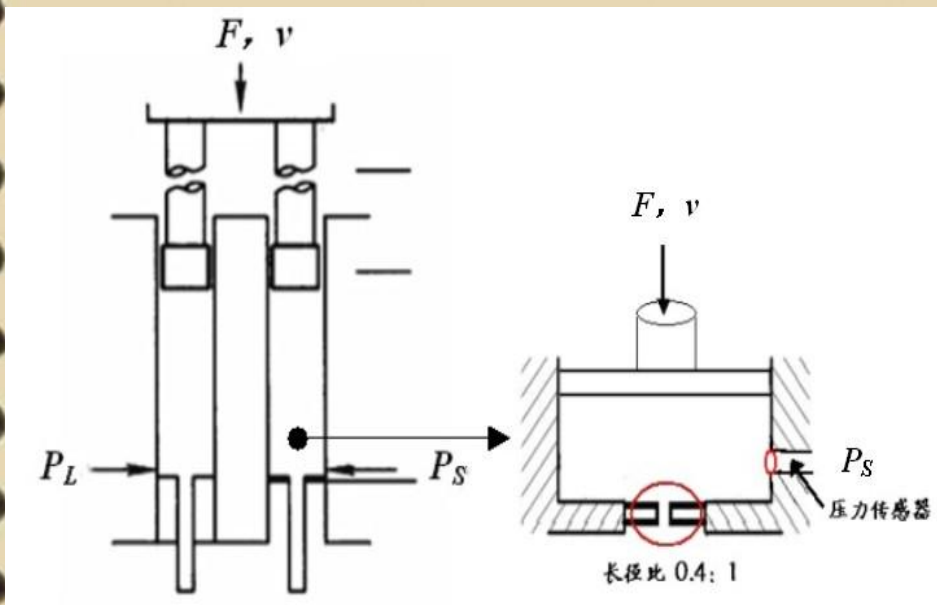
真实压力梯度应为：

$$\frac{\partial p}{\partial z} = \frac{\Delta P}{L + n_B R}$$

剪切应力计算公式修正为：

$$\sigma_w = \frac{R}{2} \cdot \frac{\Delta P}{L + n_B R}$$

4.2 恒速型双毛细管流变仪简介



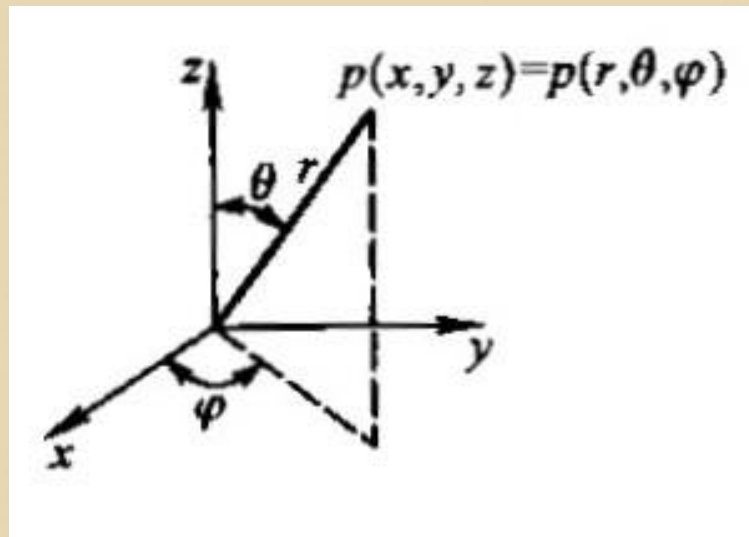
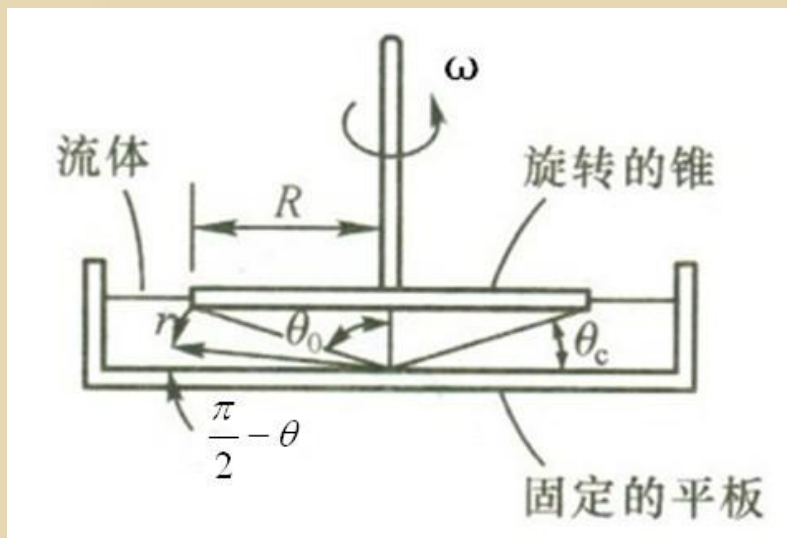
双毛细管流变仪结构示意图

构造和使用特点：

1. 两个相同的料筒，下端分别安装压力传感器。
2. 两个料筒下方分别安装普通毛细管和零长毛细管。两毛细管的入口区形状相同。
3. 测量时，两料筒中的柱塞同时以等速推进，将熔体分别挤出两根毛细管。两压力传感器分别测量挤出时的压力变化。
4. 可直接测量入口压力降。

4.3 锥-板型转子流变仪简介

4.3.1 锥-板型流变仪测量表观剪切黏度



锥-板流变仪结构示意图和球坐标系

锥-板流变仪的优点：

1. 测量剪切黏度方法简便，数据处理时无需作任何校正。
2. 计算方法不涉及流体种类。
3. 锥体旋转速度可以控制到很慢，较容易测出零剪切黏度。
4. 经过改装，能直接测量法向应力差函数和液体的动态黏弹性。

4.3.2 锥-板型流变仪测量液体的动态黏弹性

1) 高分子液体的动态黏弹性

设高分子液体为线性体，交变应力、应变的振幅为小振幅。对高分子液体施以正弦变化的剪切应变：

$$\gamma^*(i\omega) = \gamma_0 e^{i\omega t}$$

应力响应为：

$$\sigma^*(i\omega) = \sigma_0 e^{i(\omega t + \delta)}$$

复数剪切速率为：

$$\dot{\gamma}^*(i\omega) = \partial \gamma^* / \partial t = i\omega \gamma_0 e^{i\omega t} = \omega \gamma_0 e^{i(\omega t + \frac{\pi}{2})}$$

定义高分子液体复数剪切模量为:

$$G^*(i\omega) = \sigma^*/\gamma^* = \frac{\sigma_0}{\gamma_0} e^{i\delta} = \frac{\sigma_0}{\gamma_0} (\cos \delta + i \sin \delta) \equiv G'(\omega) + iG''(\omega)$$

其中

$$G'(\omega) = \frac{\sigma_0}{\gamma_0} \cos \delta$$

贮能剪切模量

$$G''(\omega) = \frac{\sigma_0}{\gamma_0} \sin \delta$$

损耗剪切模量

$$\tan \delta = \frac{G''(\omega)}{G'(\omega)}$$

损耗正切

定义复数剪切黏度为

$$\eta^*(i\omega) = \sigma^* / \dot{\gamma}^* = \frac{\sigma_0}{\omega \gamma_0} e^{i(\delta - \frac{\pi}{2})} = \frac{-i\sigma_0}{\omega \gamma_0} e^{i\delta} = \frac{\sigma_0}{\omega \gamma_0} (\sin \delta - i \cos \delta)$$

其中

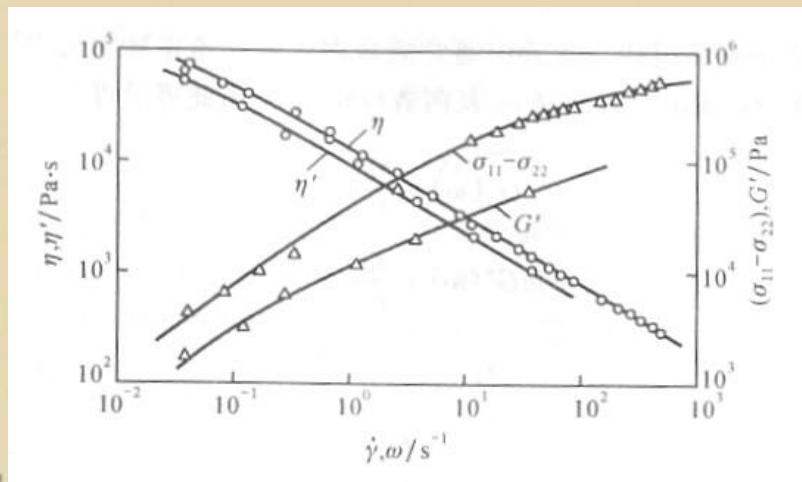
$$\eta'(\omega) = \frac{G''(\omega)}{\omega} = \frac{\sigma_0}{\omega \gamma_0} \sin \delta$$

$$\eta''(\omega) = \frac{G'(\omega)}{\omega} = \frac{\sigma_0}{\omega \gamma_0} \cos \delta$$

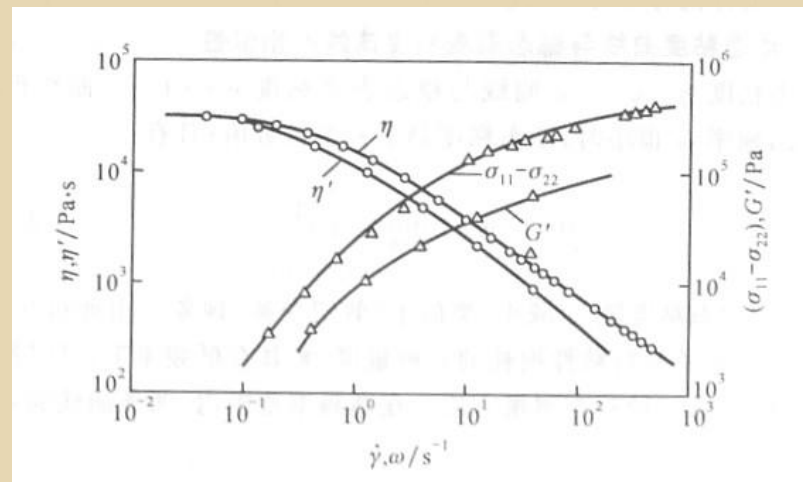
$$\equiv \eta'(\omega) - i\eta''(\omega)$$

动态黏度

2) 锥-板型流变仪测量液体的动态黏弹性



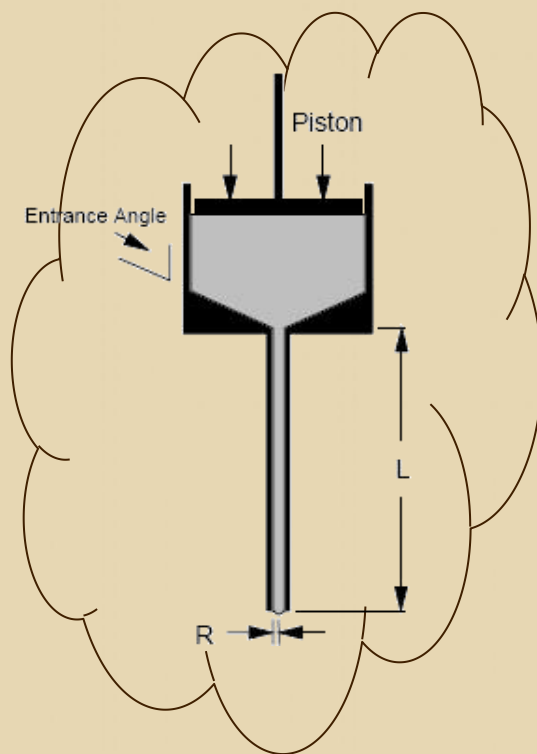
HDPE DMDJ 4309的流变曲线 (200°C)



PS STYRON 686的流变曲线 (200°C)

测量流变性能的仪器

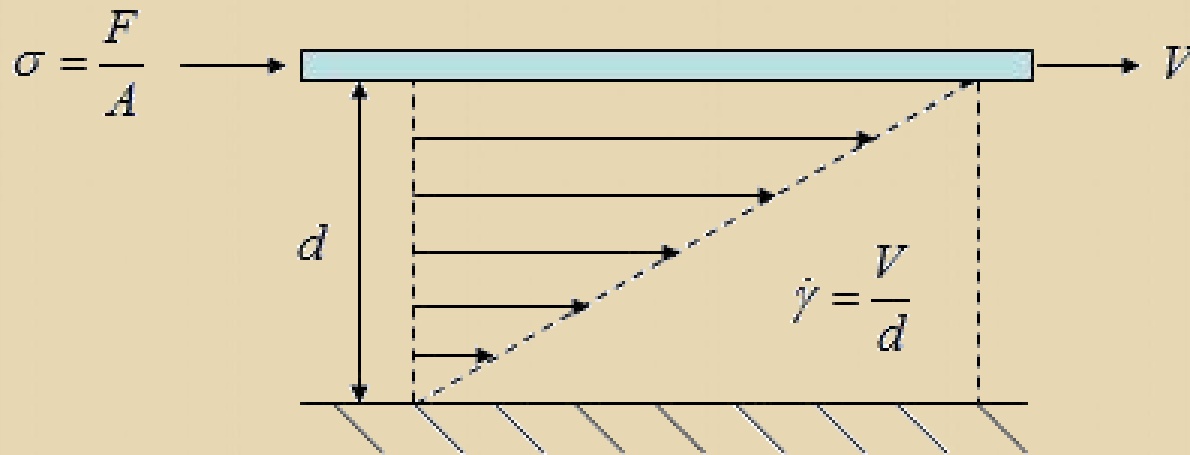
- 测量流变性能的仪器有毛细管流变仪、旋转流变仪和拉伸流变仪等。



旋转流变测量原理之简单剪切

■ 简单剪切变形—测黏流动

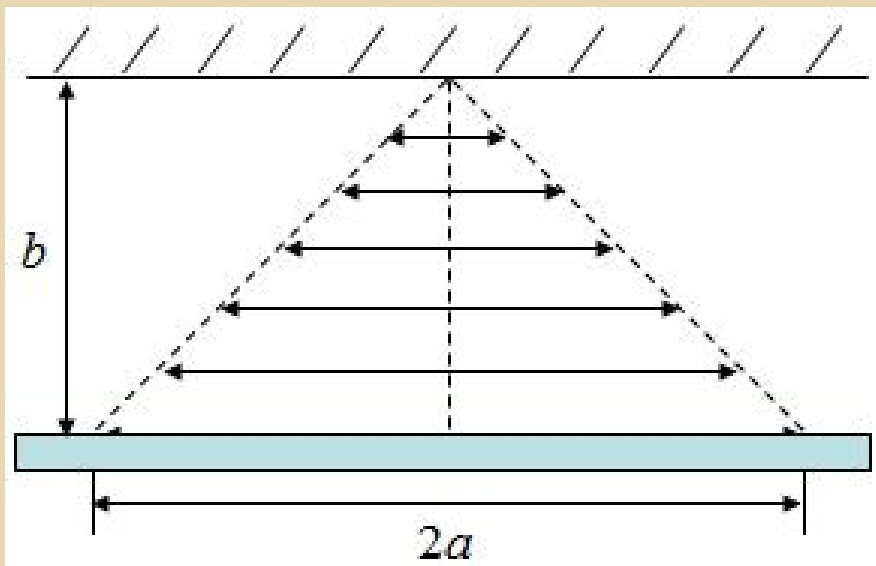
- 在两个无限大的平行板之间充满液体，其中一板固定，另一板平行移动，流体在曳引作用下流动



$$\eta = \sigma / \dot{\gamma}$$

旋转流变测量原理之小振幅振荡剪切

- 一板固定，另一板来回运动，两板间的流体发生振荡剪切变形。



实时形变

$$\gamma(t) = \gamma_0 \sin(\omega t)$$

应变振幅

$$\gamma_0 = a/b$$

小振幅振荡剪切的数学处理

- 对材料施加一个正弦形变刺激

$$\gamma(t) = \gamma_0 \sin(\omega t)$$

- 其中式中 γ_0 为振幅, ω 为频率
- 如果该振幅位于材料的线性黏弹区内, 那么响应的应力也是正弦的, 可以写为

$$\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t + \delta)$$

$$\begin{aligned}\sigma(t) &= \sigma_0 \sin(\omega t + \delta) \\ &= \sigma_0 \sin(\omega t) \cos \delta + \sigma_0 \cos(\omega t) \sin \delta \\ &= \underbrace{[\sigma_0 \cos \delta]}_{\substack{\text{in phase} \\ \text{with strain}}} \sin(\omega t) + \underbrace{[\sigma_0 \sin \delta]}_{\substack{\text{in phase} \\ \text{with strain rate}}} \cos(\omega t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\sigma(t)}{\gamma_0} &= \left[\frac{\sigma_0 \cos \delta}{\gamma_0} \right] \sin(\omega t) + \left[\frac{\sigma_0 \sin \delta}{\gamma_0} \right] \cos(\omega t) \\ &\quad \downarrow \qquad \qquad \downarrow \\ &\quad G'(\text{elastic}) \qquad G''(\text{viscous})\end{aligned}$$

动态模量

- G' 为弹性模量，又称为储能模量，代表材料的弹性；
- G'' 为黏性模量，又称为损耗模量，代表材料的黏性。
- 损耗模量对储能模量的比值称为损耗因子或损耗角正切，即

$$\tan \delta = G''/G'$$

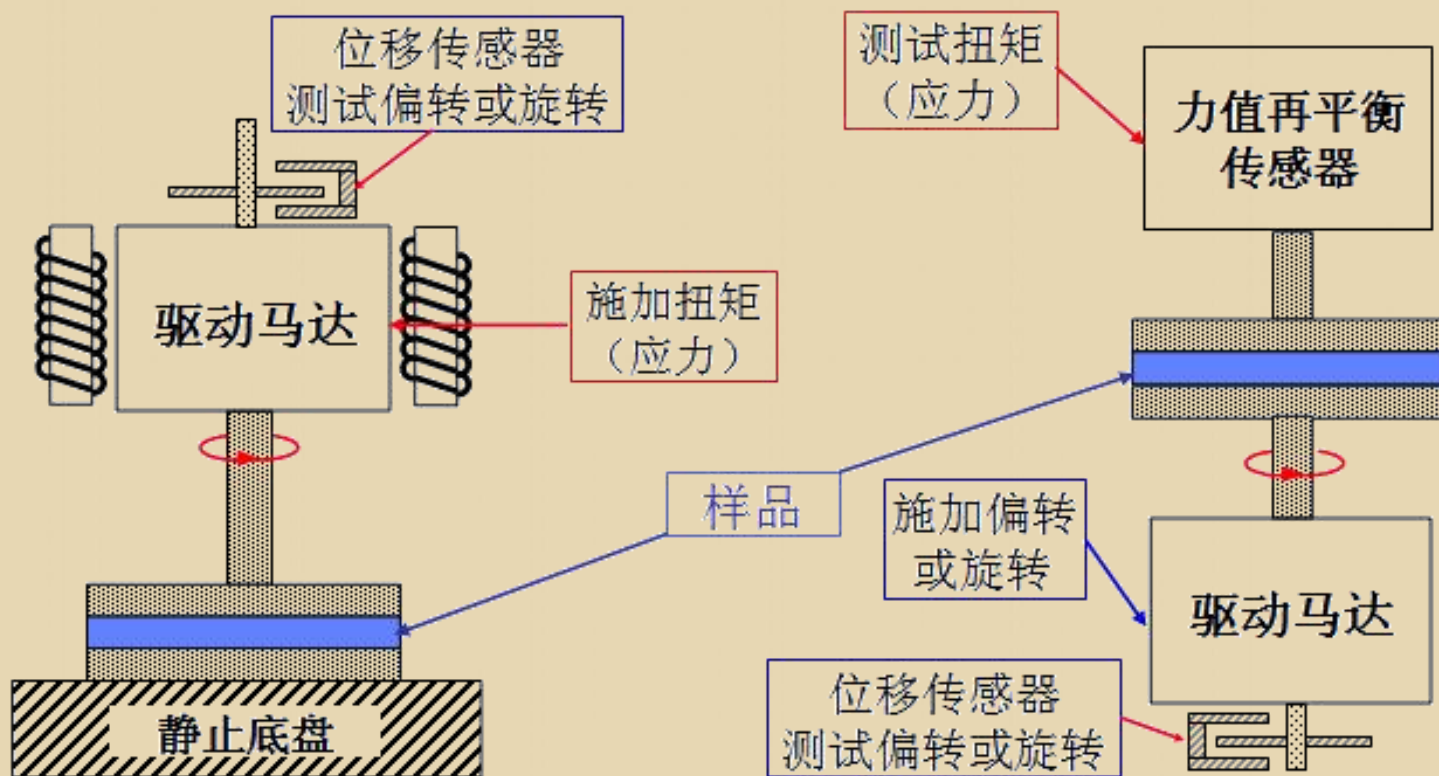
- 小振幅振荡剪切记录的是动态（储能、损耗）模量对温度、频率等的变化。

小振幅振荡剪切的各参量

参量	数学形式
应变	$\gamma(t) = \gamma_0 \sin(\omega t)$
应力	$\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t + \delta)$
动态储能模量	$G' = (\sigma_0 / \gamma_0) \cos \delta$
动态损耗模量	$G'' = (\sigma_0 / \gamma_0) \sin \delta$
损耗角正切	$\tan \delta = G'' / G'$
复数模量 (模)	$ G^* = \sigma_0 / \gamma_0 = \sqrt{G'^2 + G''^2}$
复数黏度 (模)	$ \eta^* = G^* / \omega$

旋转流变仪仪器结构

- 旋转流变仪一般是通过一对夹具的相对运动来驱动样品的变形或流动。根据结构设计不同，分为应力控制型和应变控制型



TA Instruments流变仪

■ 应力控制型—AR系列

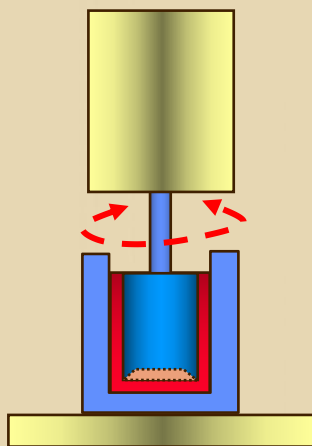


■ 应变控制型—ARES系列



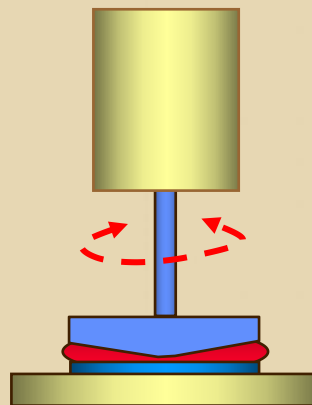
测试夹具（转子）

同心圆筒



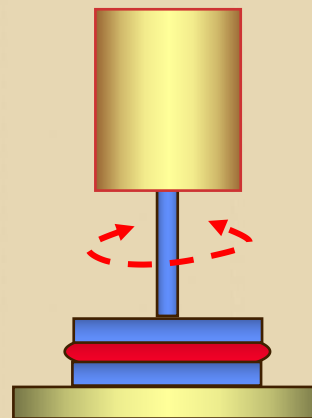
低黏到高黏流体

锥板



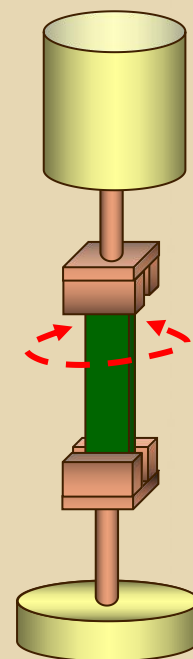
低黏到高黏流体

平行板



低黏流体到软固体

固体扭摆



固体

水 → 胶体 → 钢

锥板

- 锥板是黏弹性流体流变学测量中使用最多的夹具，其优点主要在于剪切速率没有径向依赖，即整个测试流场内恒定。
-

同轴圆筒

- 当内、外筒间隙很小时，同轴圆筒间产生的流动可以近似为简单剪切流动，因此，同轴圆筒是测量中、低黏度均匀流体黏度的最佳选择，但它不适用于聚合物熔体、糊剂和含有大颗粒的悬浮液。

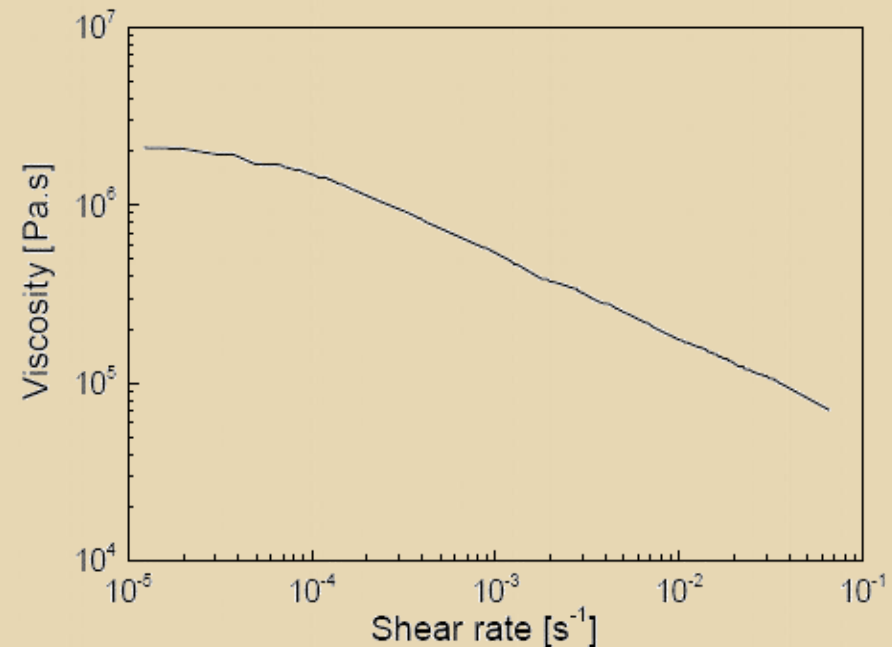
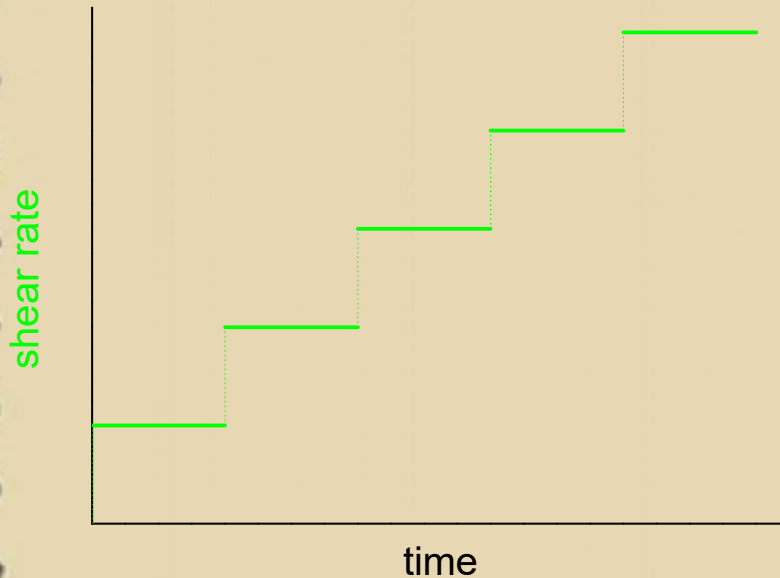
平行板

- 平行板结构也主要用来测量熔体流变性能。对于直径为25 mm的锥板，经常使用的间隙为1-2 mm；对于特殊用途如测试多相体系，可使用更大的间隙，以便确保间距比分散粒子大很多。
- 平行板夹具的主要缺点是夹具间流场不均匀的，即剪切速率沿着径向方向线性变化。

旋转流变测试模式

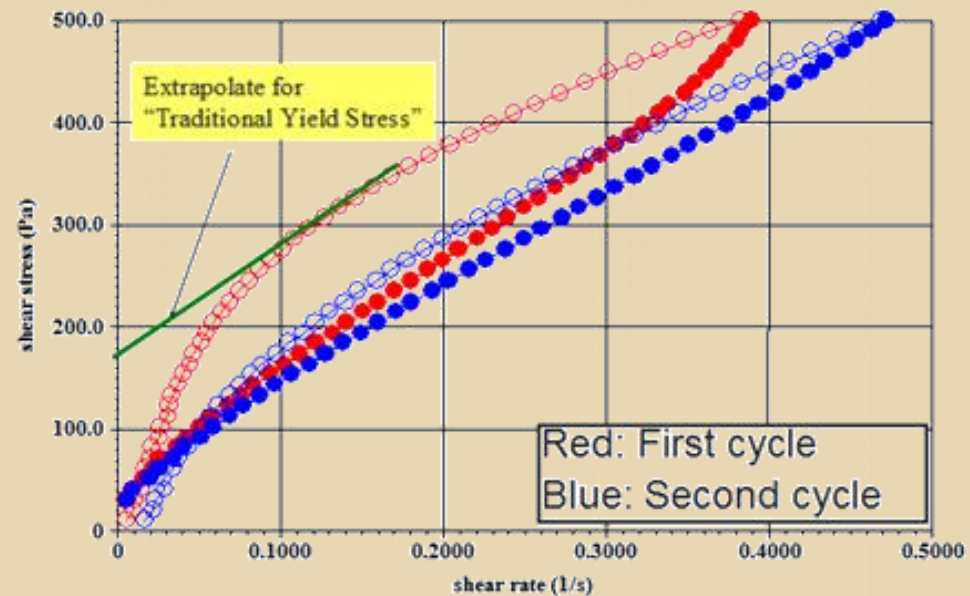
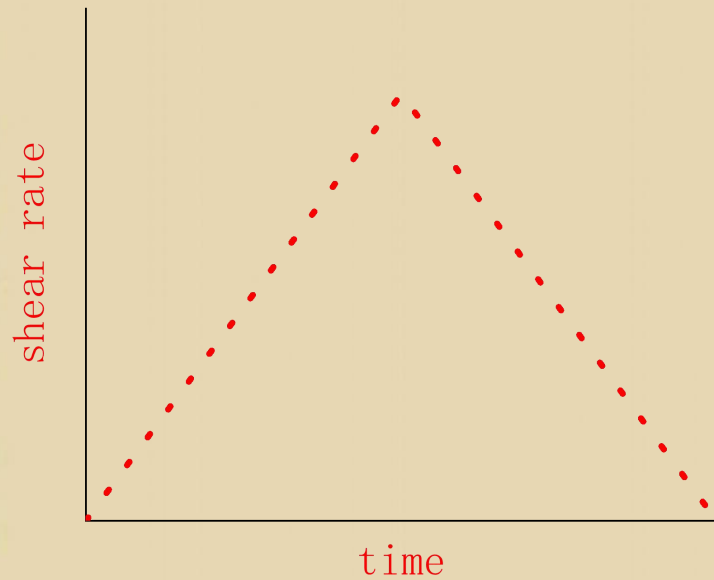
旋转（流动）测试

- 稳态速率扫描—流动曲线获取
 - ▣ 阶梯式地施加不同的剪切速率，记录达到稳态时的剪切应力和黏度。



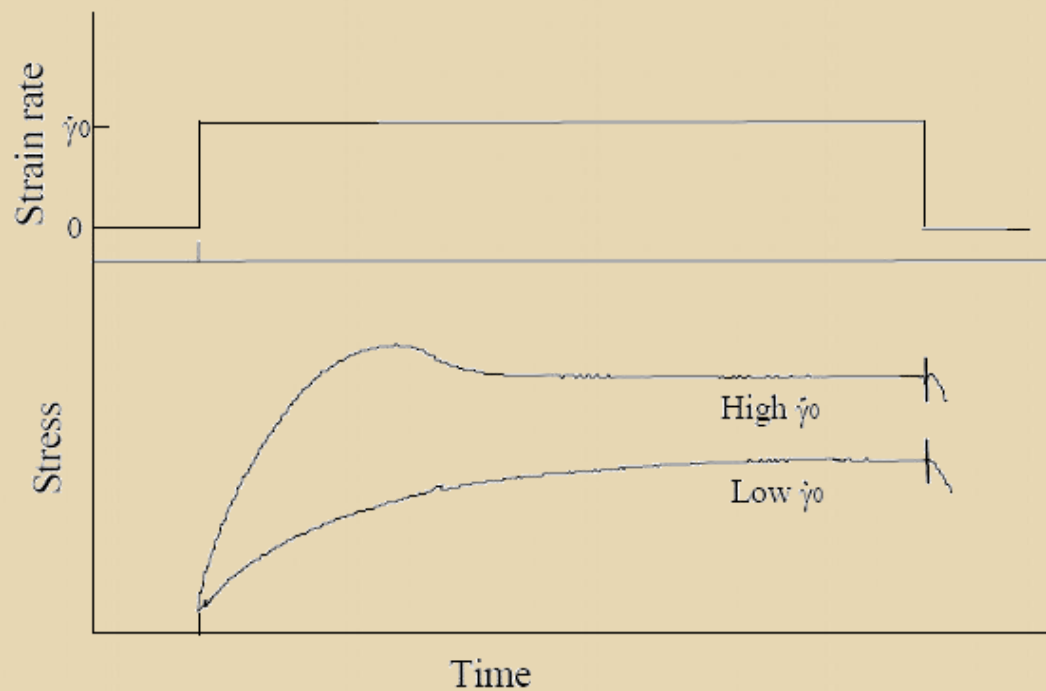
旋转（流动）测试

- 速率斜坡（瞬态测试）——触变性测试
 - 线性增加或降低剪切速率，记录瞬态应力响应。



旋转（流动）测试

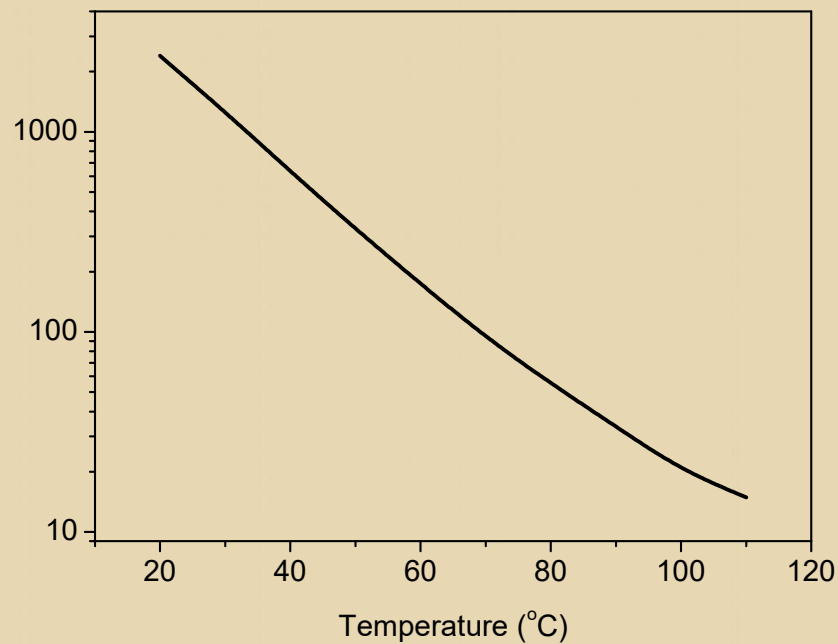
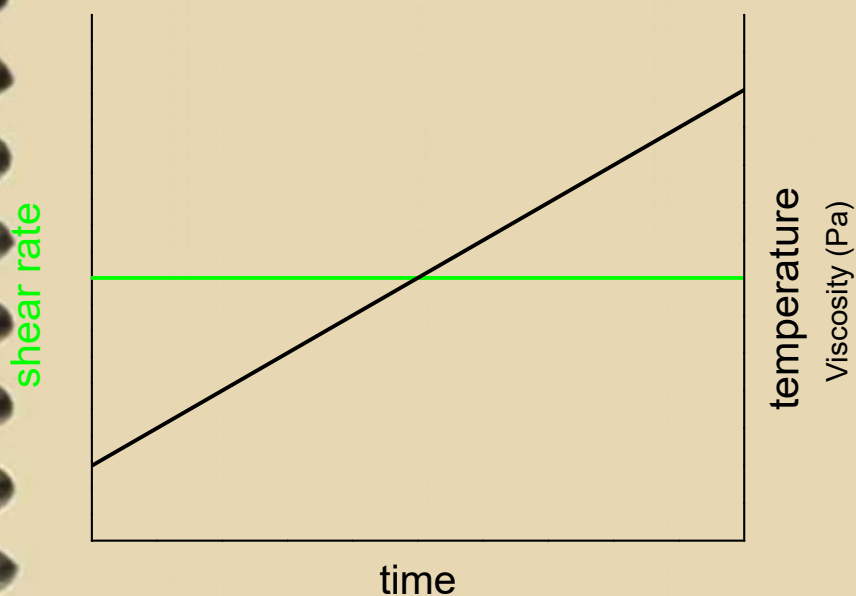
- 阶跃速率（恒定速率测试，瞬态测试）
 - ▣ 对样品阶跃地施加一个恒定的剪切速率，记录剪切应力随时间的变化。



旋转（流动）测试

■ 温度斜坡

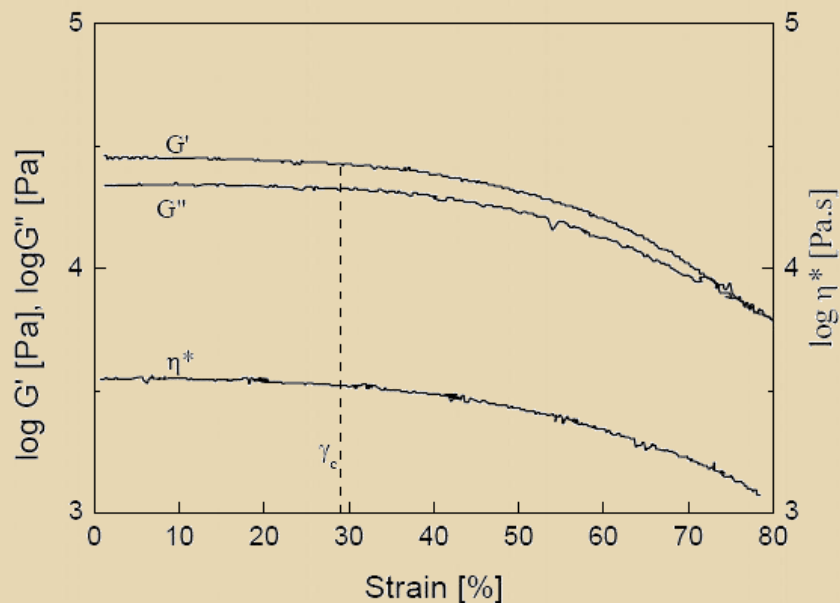
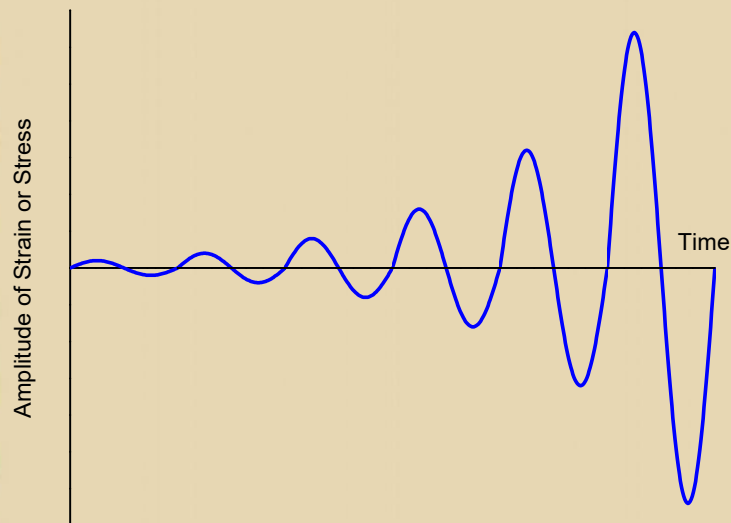
- ▣ 恒定剪切速率下线性升高或降低温度，记录剪切应力或黏度对温度的变化。



振荡（动态）测试

■ 振幅扫描

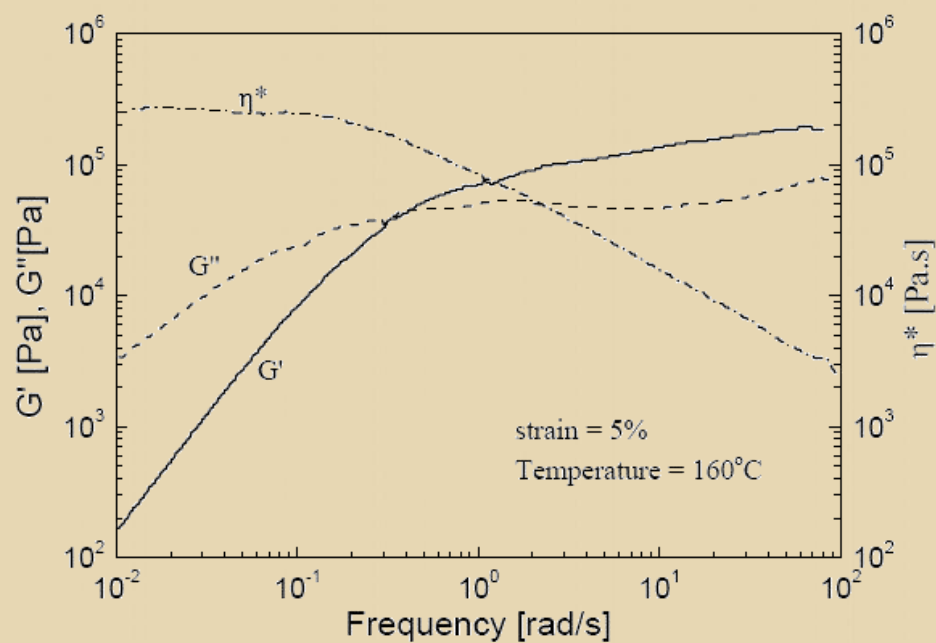
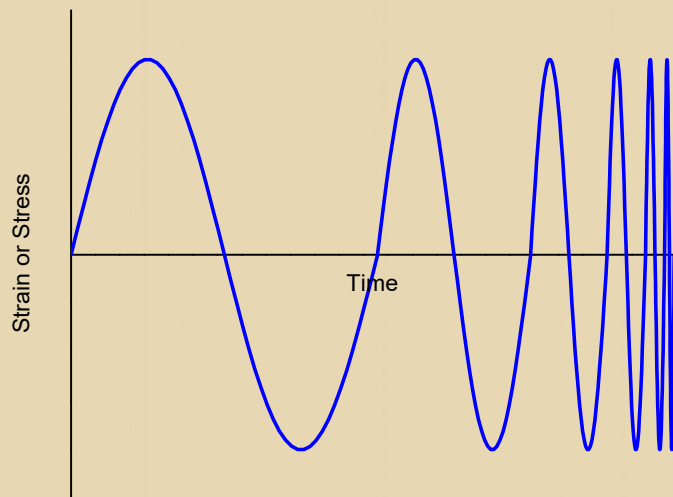
- 测试过程中固定温度和频率，逐步增加应力或应变的振幅，记录动态模量对振幅的变化。振幅扫描的主要目的在于获取材料的线性黏弹区。



振荡（动态）测试

■ 频率扫描

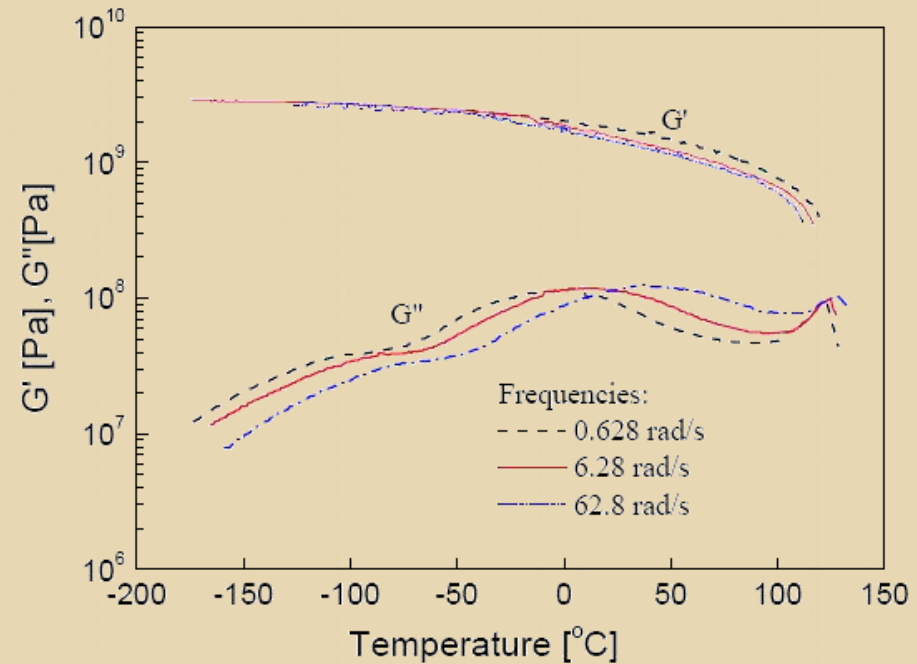
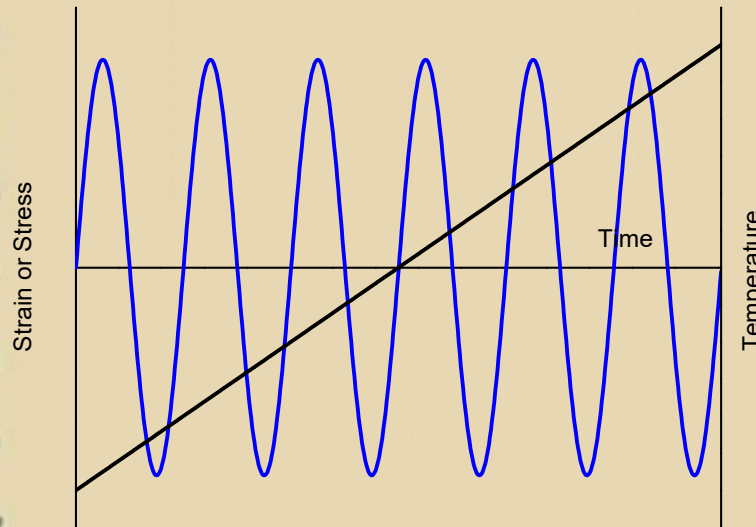
- 测试过程中固定温度和线性黏弹区的应变或应力的振幅，逐步增加振荡频率，记录动态模量对频率的变化。



振荡（动态）测试

■ 温度斜坡

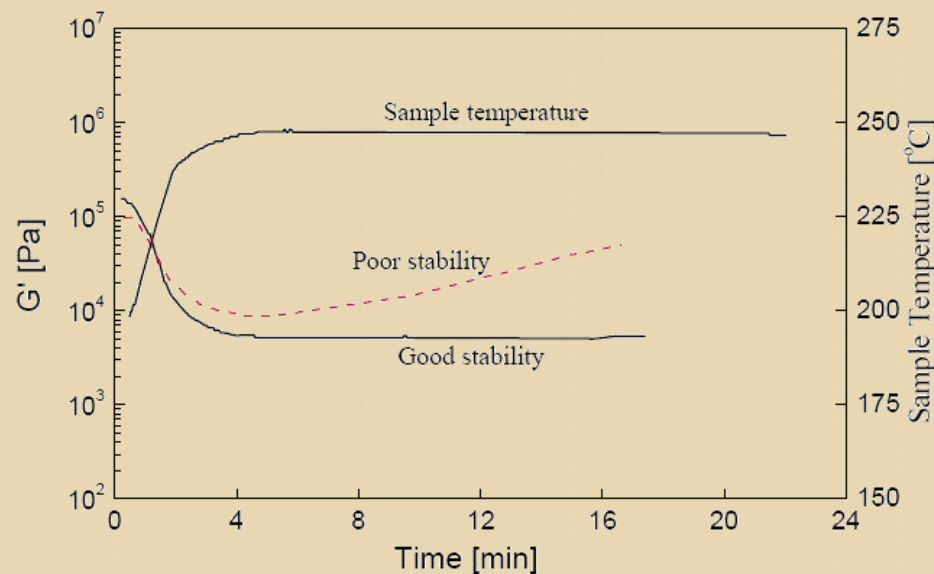
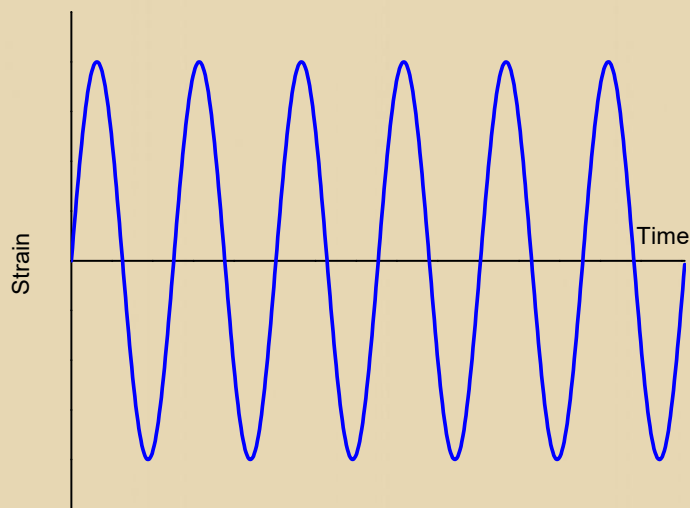
- 测试过程中固定频率和线性黏弹区的应变或应力的振幅，程序控制温度，记录动态模量对温度的变化。



振荡（动态）测试

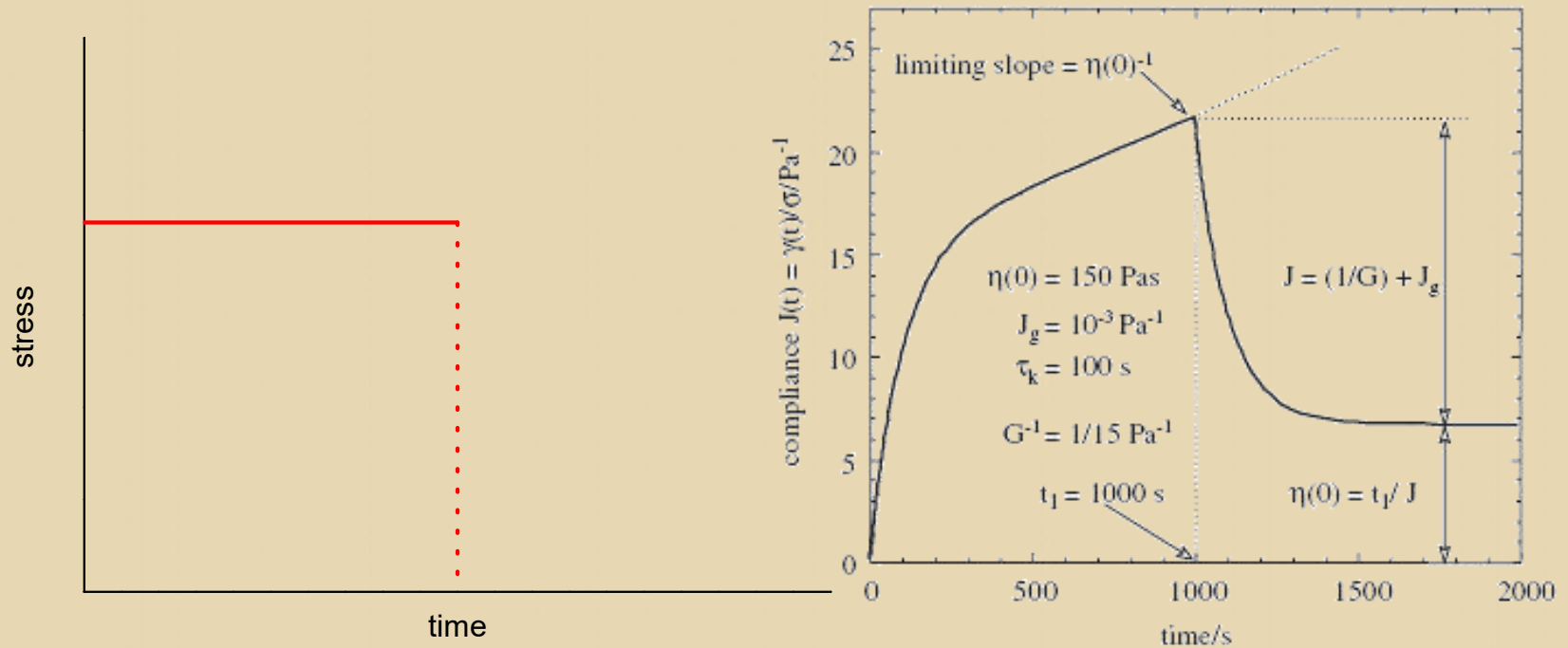
■ 时间扫描

- 测试过程中固定温度、频率和线性黏弹区的应变或应力的振幅，记录动态模量随时间的变化。时间扫描主要用于交联（固化）、降解等过程的表征。



蠕变与回复

- 蠕变与回复就是先对样品施加一段时间的一阶跃应力然后撤去，记录应变（或柔量）对时间的变化。

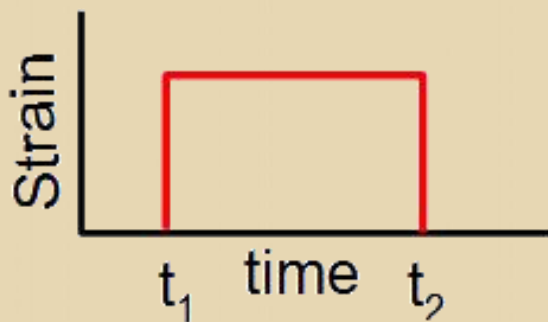


蠕变与回复

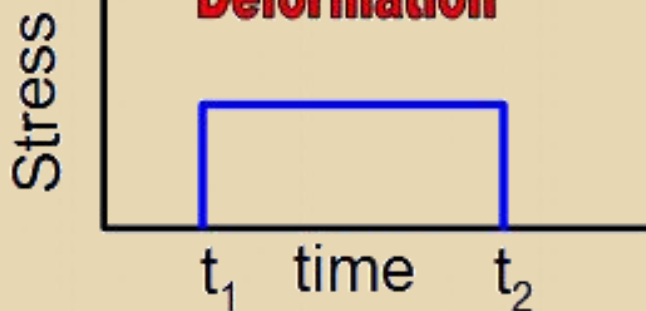
- 纯弹性和纯黏性材料的蠕变行为特征

Elastic

$t > t_1$ 应变维持不变
 $t > t_2$ 应变为0

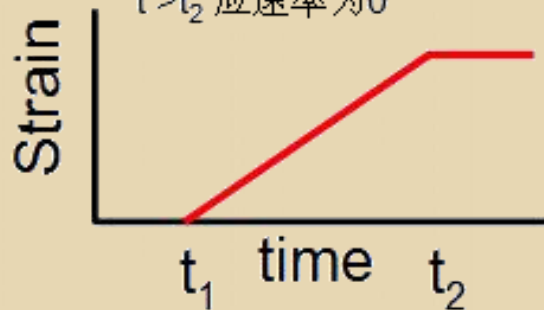


Deformation



Viscous

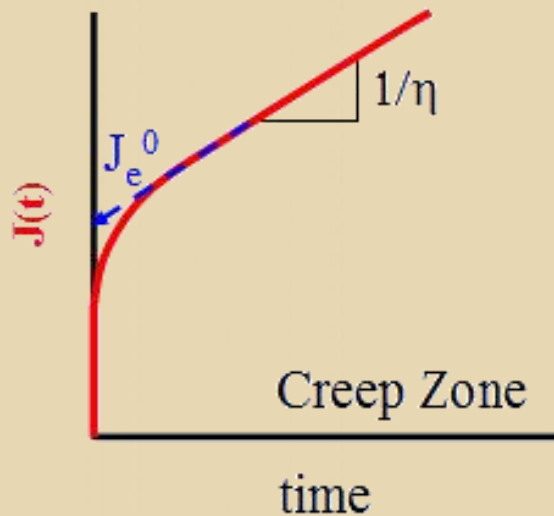
$t > t_1$ 应变速率维持不变
 $t > t_1$ 应变随时间增加
 $t > t_2$ 应速率为0



蠕变与回复

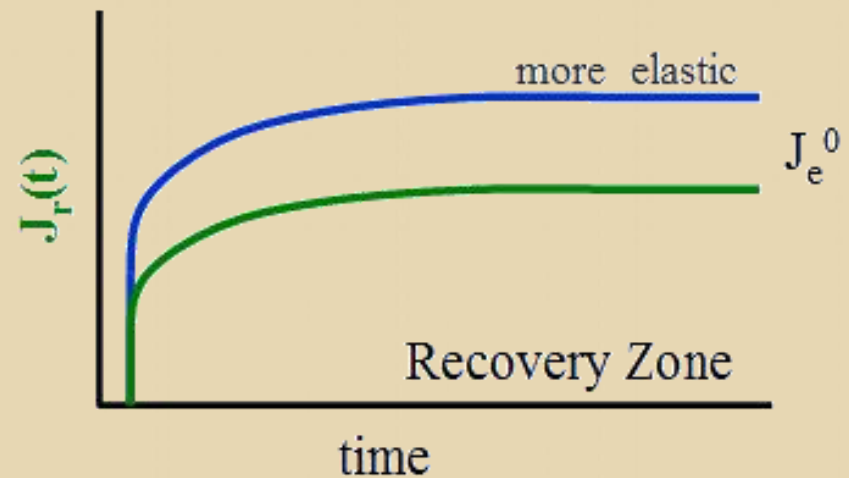
- 通过蠕变与回复可以得到零剪切黏度、平衡柔量等。

Creep Compliance



$$J(t) = \gamma(t) / \sigma$$

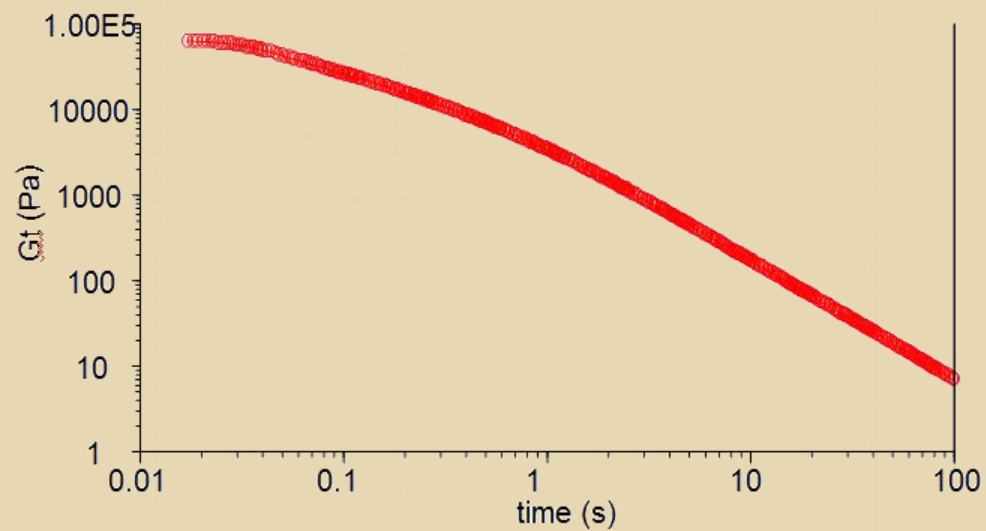
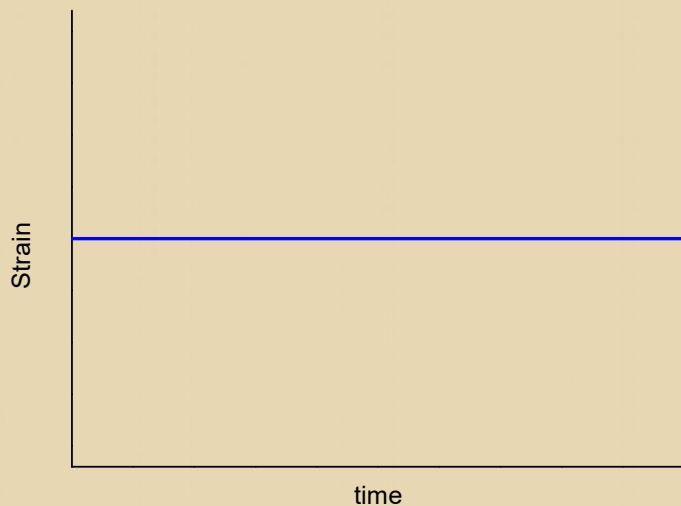
Recoverable Compliance



$$J_r(t) = \{ \gamma_u - \gamma(t) \} / \sigma$$

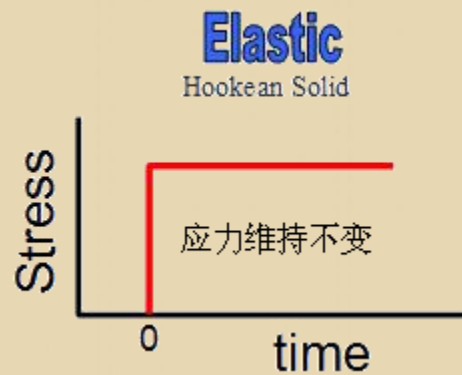
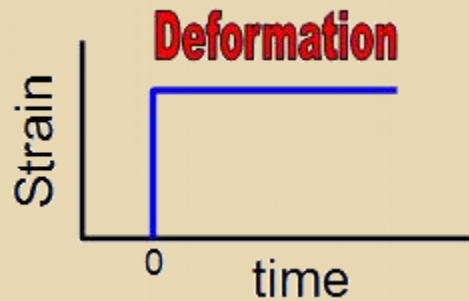
应力松弛

- 应力松弛就是对样品施加一阶跃应变，记录应力（或模量）对时间的变化。



应力松弛

- 纯弹性和纯黏性材料的应力松弛特征

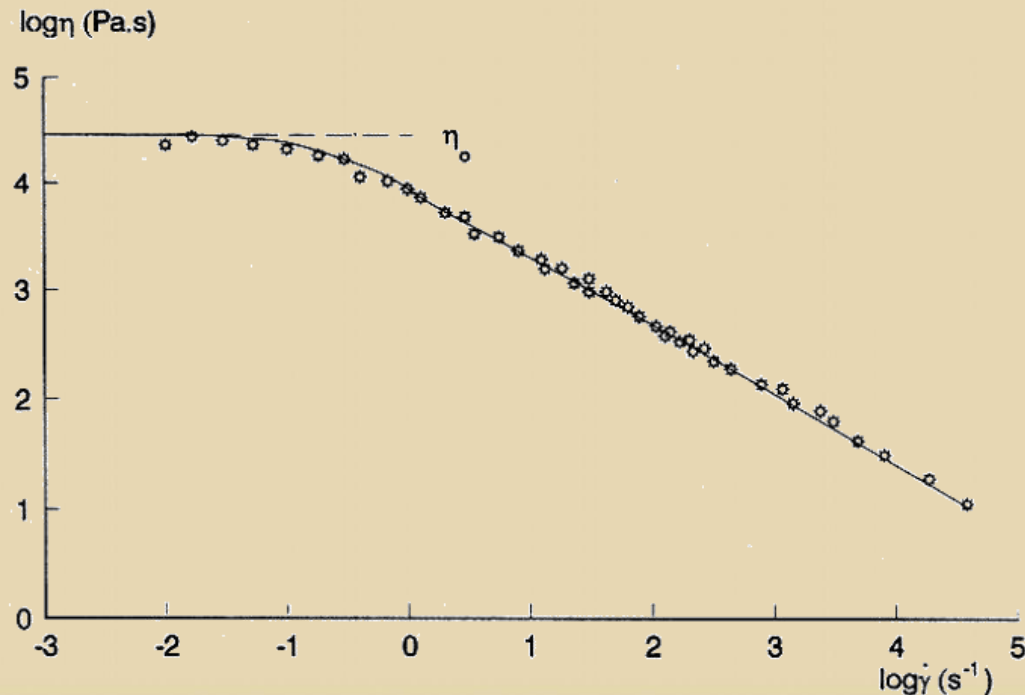


流变测试应用

- 流变测量在聚合物表征中可用测定流动曲线、重均分子量、分子量分布、支链、玻璃化温度、熔融/结晶温度和相分离温度等。

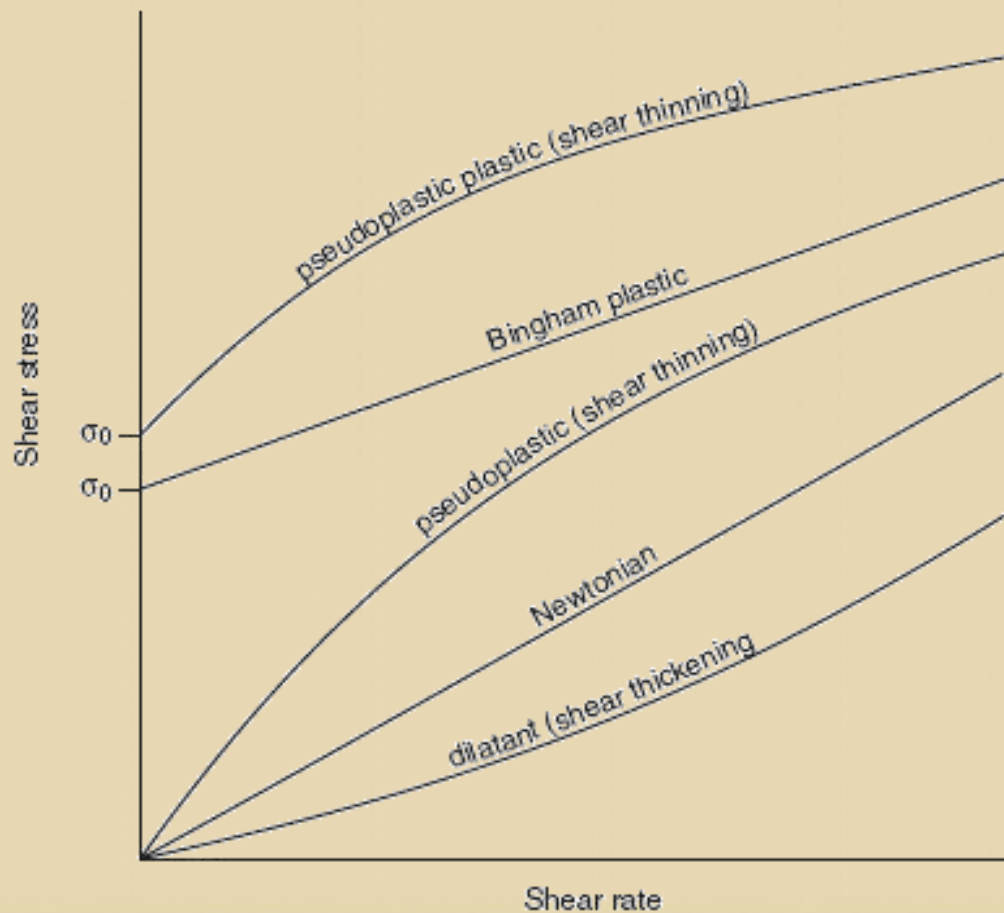
流变测试应用实例之流动曲线测定

- 黏度的剪切速率依赖性



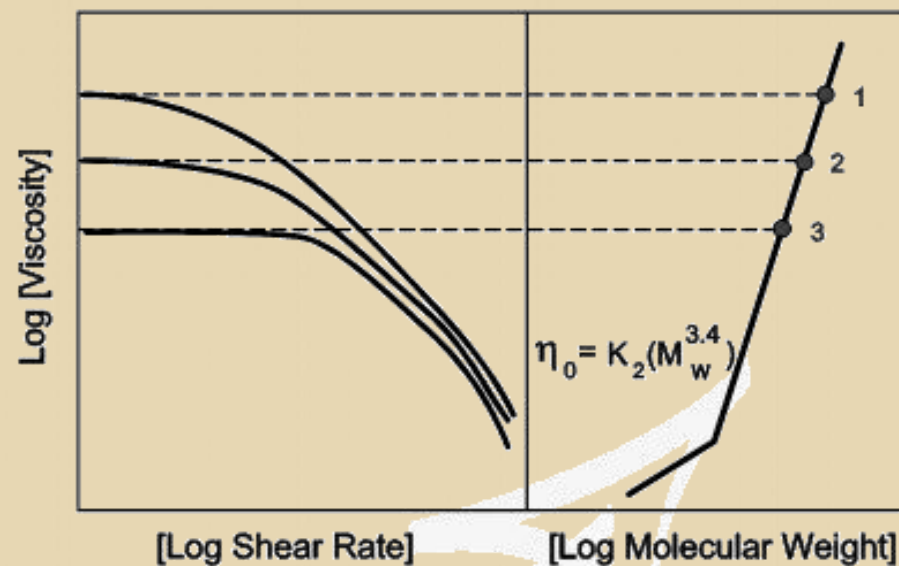
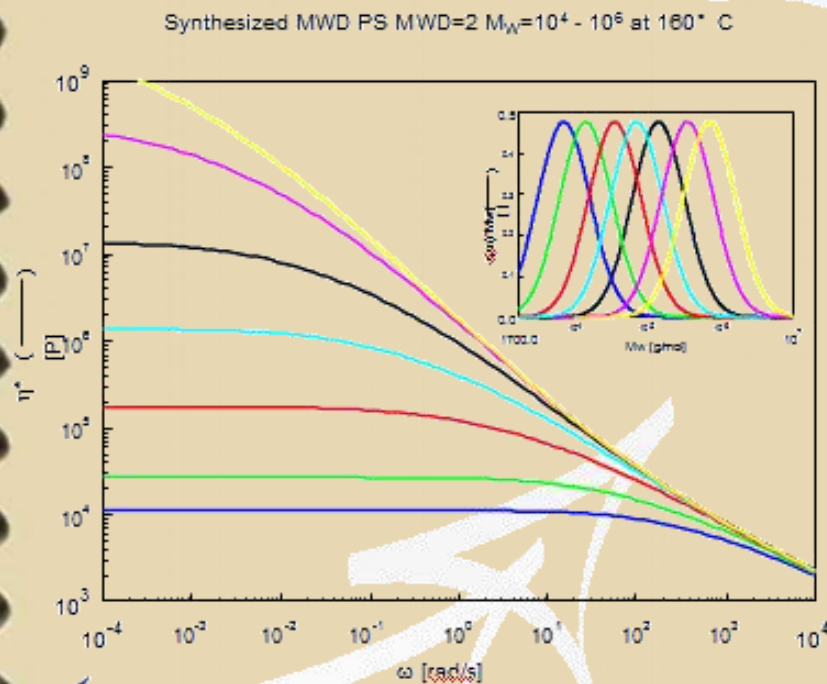
不同流体的流动特征

■ 不同流动特征的流动曲线



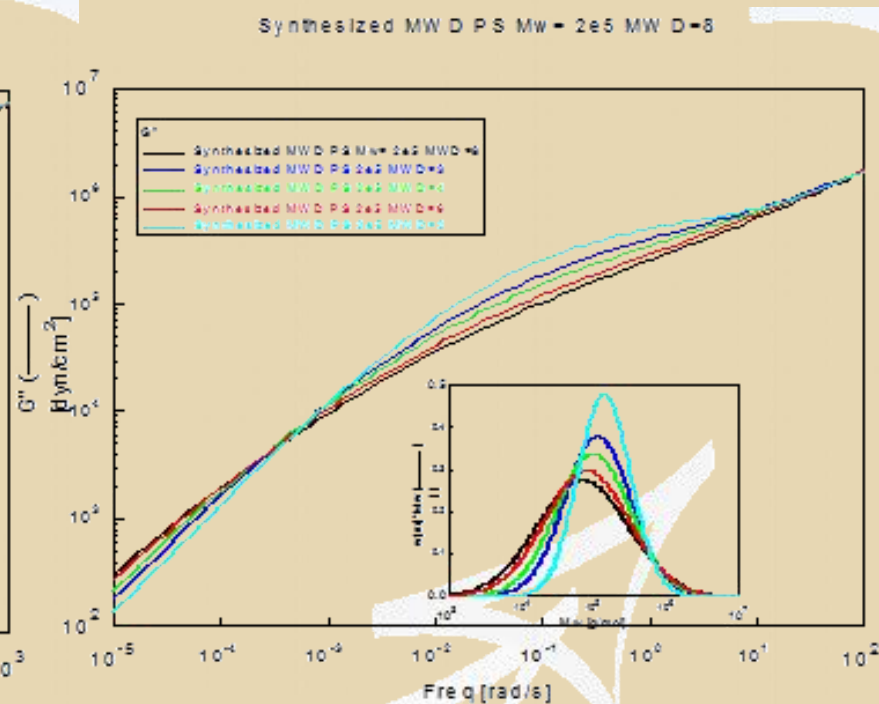
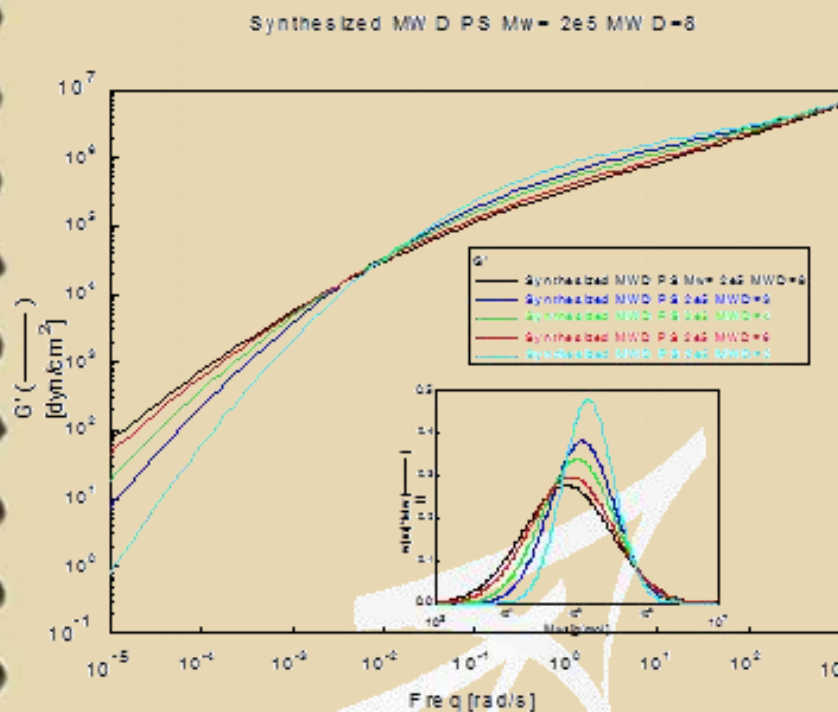
流变测试应用实例之重均分子量测定

■ 不同分子量PS的特征流动曲线



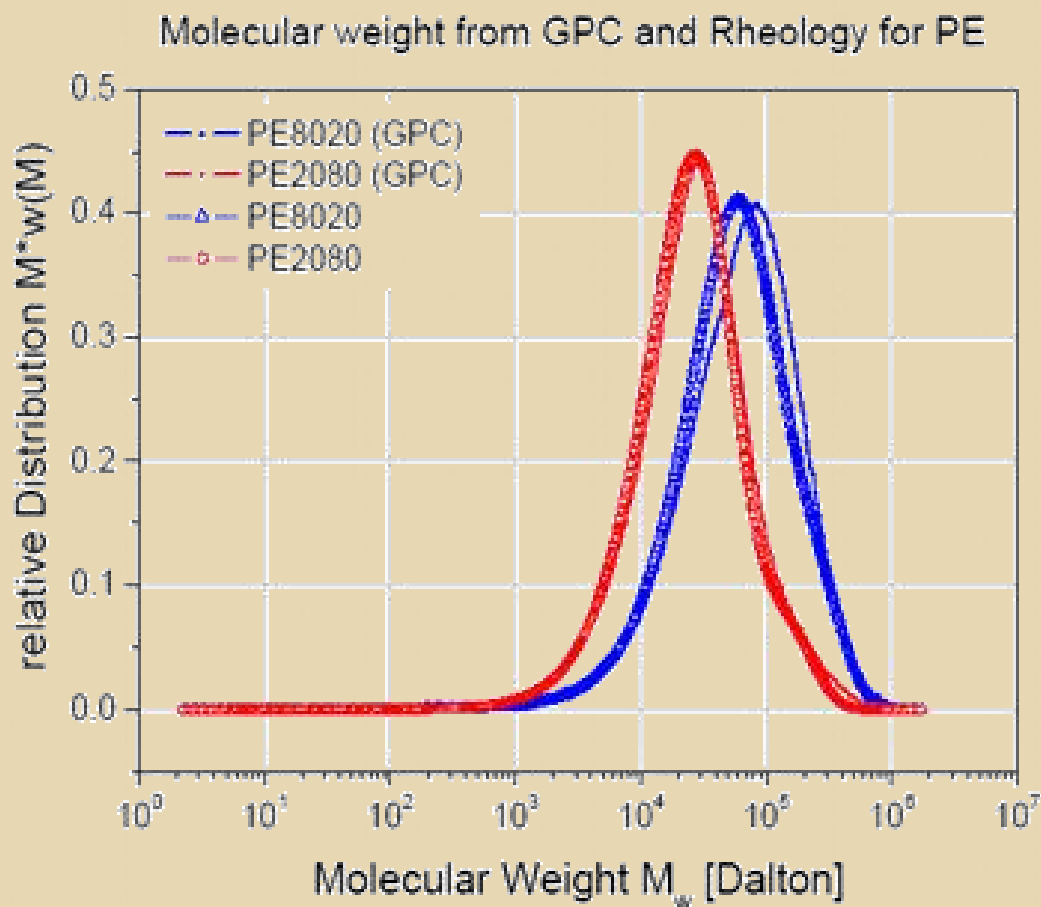
流变测试应用实例之分子量分布测定

■ 不同分子量分布PS的动态黏弹性特征



流变测试应用实例之分子量分布测定

- 流变方法得到的MWD与其它方法结果对比



4.4 落球式黏度计的测量原理

小球下落时受到三个力作用：

重力 $W = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho_b g$

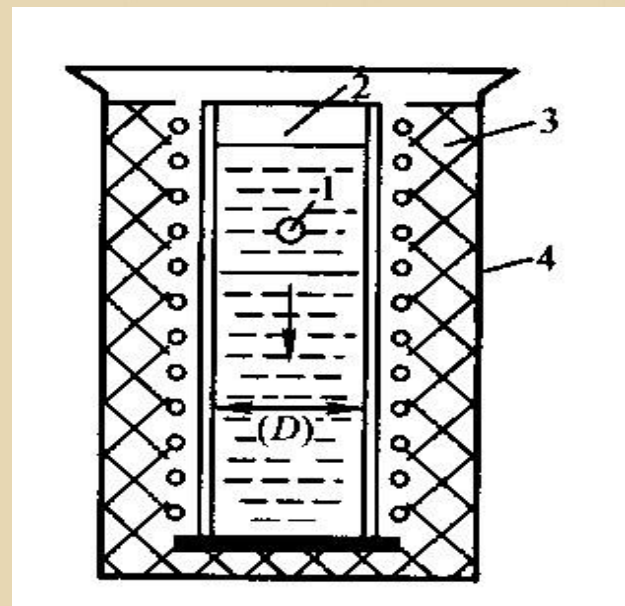
浮力 $f = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho_s g$

Stokes黏性阻力 $F = 6\pi R \eta v$

三力平衡时：

$$6\pi R \eta v = \frac{4}{3}\pi R^3 (\rho_b - \rho_s) g$$

可得, $\eta = \frac{2}{9} \frac{g R^2}{v} (\rho_b - \rho_s)$



落球式黏度计示意图

1-小球, 2-测黏度管, 3-加热器, 4-外套

第5节 高分子熔体流动不稳定性

5.1 挤出过程中的畸变和熔体破裂行为

5.1.1 两类畸变和熔体破裂现象

挤出畸变的分类

表面有规畸变，指畸变仅发生在挤出物表面，挤出物整体仍保持平直，畸变呈现某种规律性特征。

整体无规畸变，指挤出物不再保持平直，整体发生扭曲畸变，几乎无规律性，严重的甚至发生整体粉碎性破裂，称熔体破裂。

畸变的演化顺序

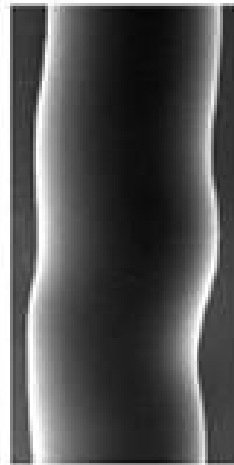
线形聚合物： 光滑表面→表面有规畸变→整体无规畸变

支化分子链聚合物： 光滑表面→整体扭曲畸变→整体无规畸变



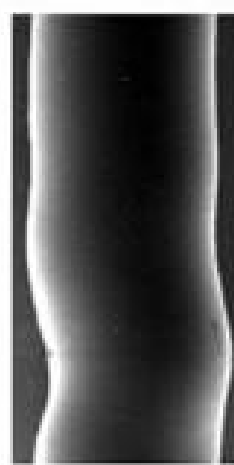
39.8s^{-1}

光滑

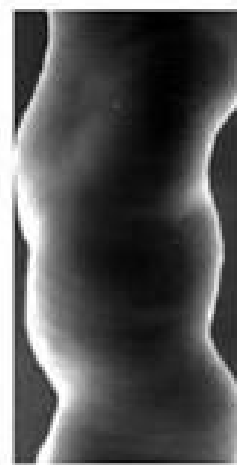


63.1s^{-1}

整体扭曲



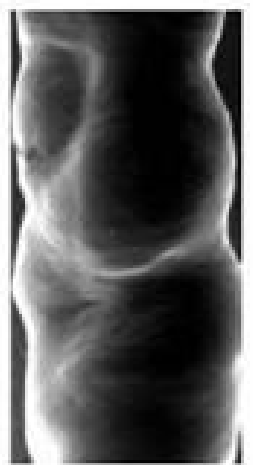
100.0s^{-1}



398.0s^{-1}



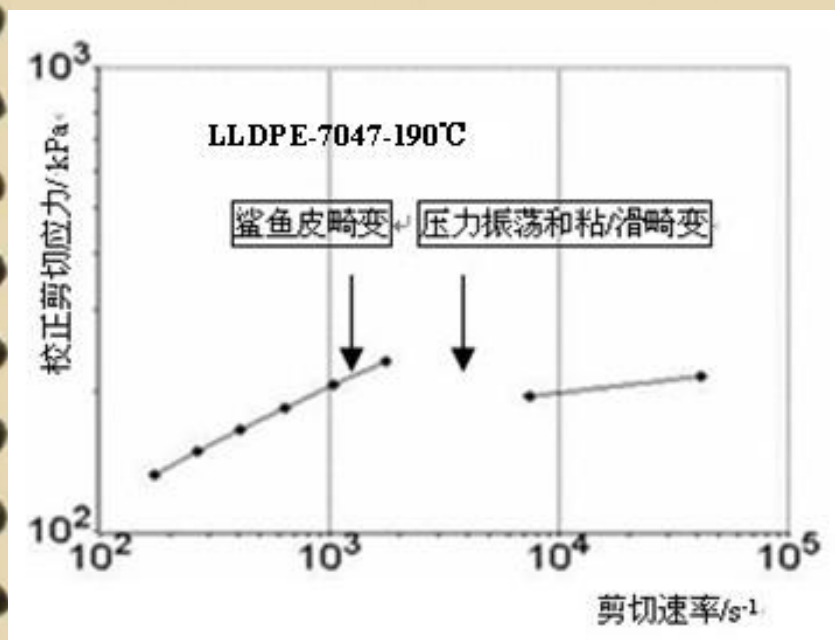
631.0s^{-1}



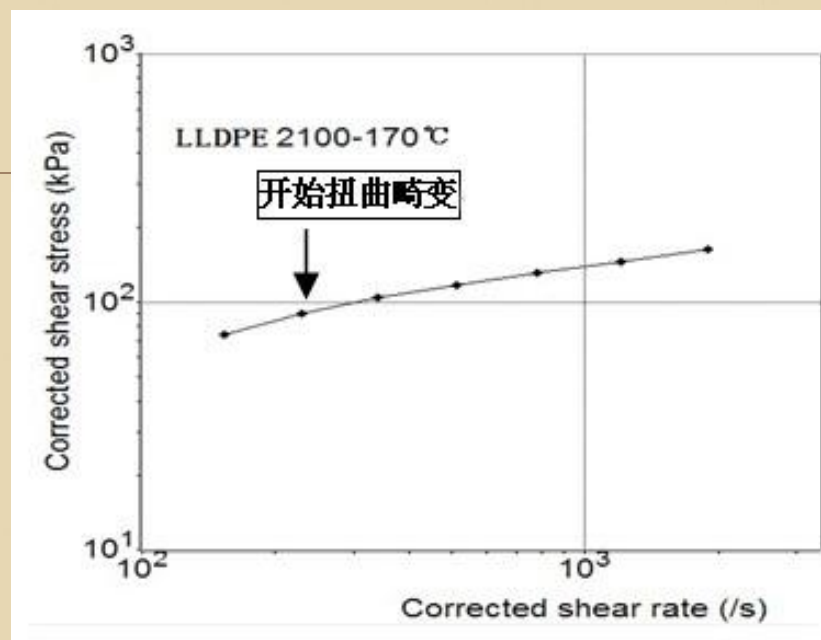
1000.0s^{-1}

整体破裂

LDPE熔体挤出物外观随挤出速率的演变， 150°C



(a) LLDPE-7047

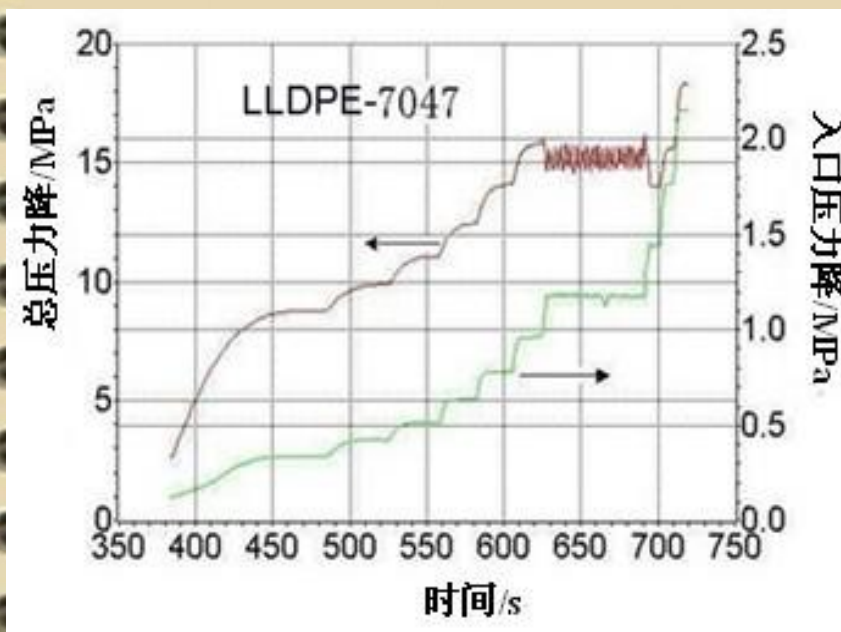


(b) LDPE-2100TN00

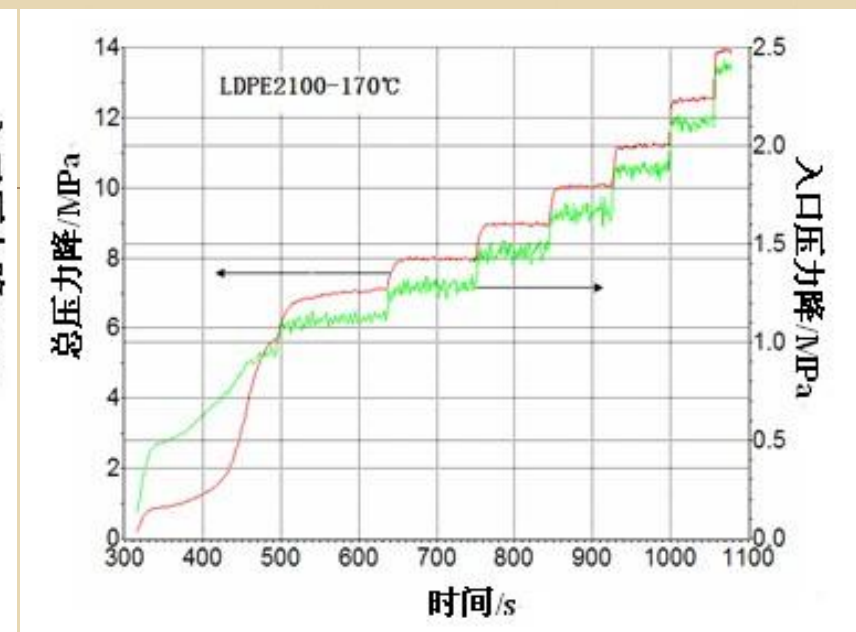
LLDPE-7047 (190°C) 和LDPE-2100TN00 (170°C) 的流动曲线

区别: 1. 线形聚合物熔体 (a) 发生表面黏-滑畸变时, 流动曲线经常出现不连续突变 (曲线断裂和斜率突变)

2. 支化聚合物熔体 (b) 发生整体扭曲畸变和熔体破裂时, 流动曲线始终保持连续, 斜率无突变。



(a) LLDPE-7047 (190°C)



(b) LDPE-2100TN00 (170°C)

挤出压力随挤出速率发展曲线

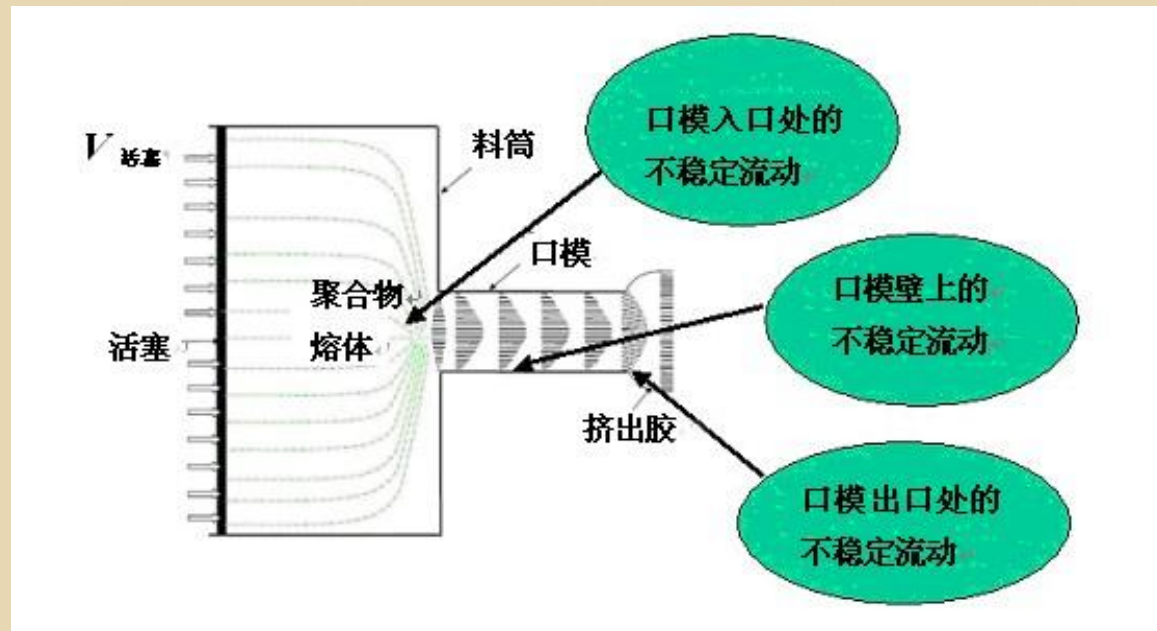
区别:

1. 线形聚合物熔体 (a) 在超过特定剪切速率后, 入口压力降平稳但总挤出压力发生振荡。 (不稳定区-口模内)
2. 支化聚合物熔体 (b) 在超过特定剪切速率后, 入口压力降振荡, 但总挤出压力随挤出速率平稳发展。 (不稳定区-入口区)

5.1.2 挤出畸变和熔体破裂机理简要分析

1) 挤出流场中扰动源位置的分析

扰动 (disturbance) 的发生可归结为在高速挤出时流场中某个位置出现过度的流动应力集中效应，引起流动失稳和弹性湍流。对于挤出过程，主要指口模入口处、口模壁（界面）处和口模出口处。



挤出流场内流动应力集中的位置示意图

流动应力集中效应也反映在流动压力降的分布上。

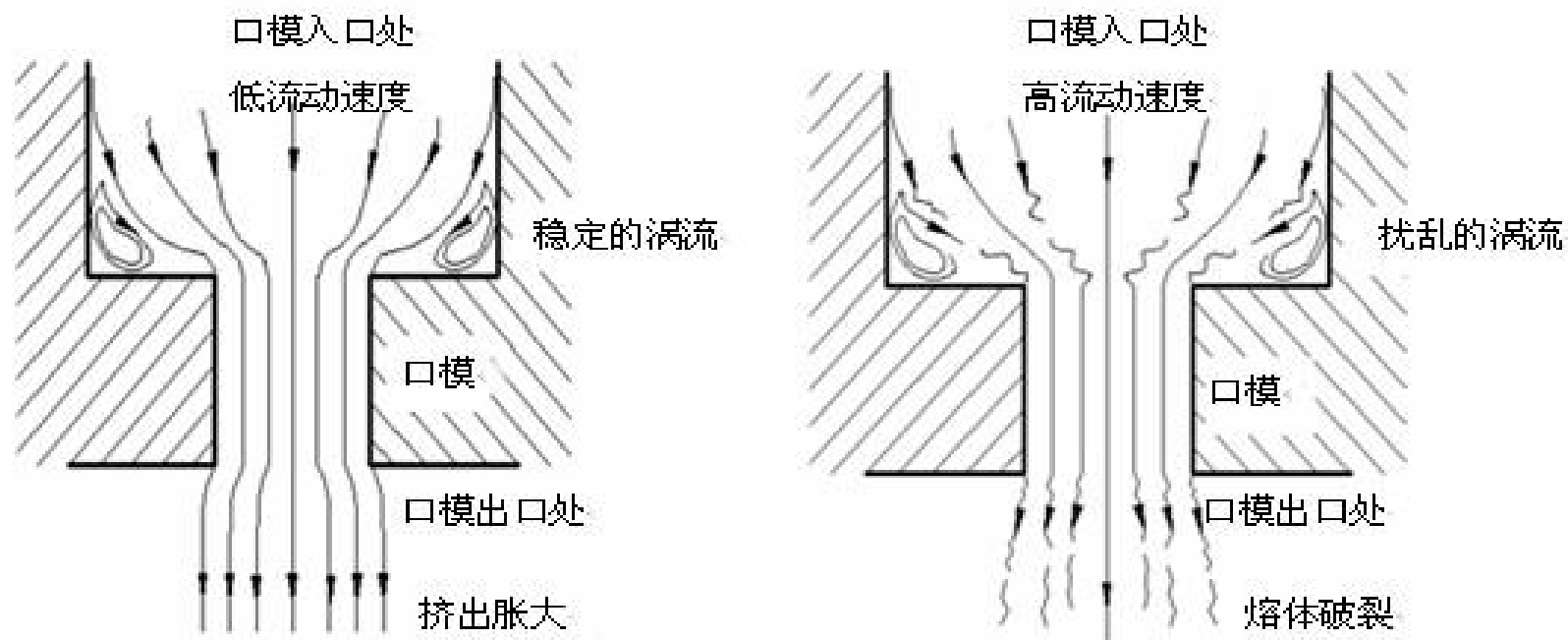
定义入口压力降占总压力降的比例为 δ :

$$\delta = \Delta P_{\text{ent}} / (\Delta P_{\text{ent}} + \Delta P_{\text{cap}})$$

LDPE、LLDPE及共混物在不同流量下入口压力与总压力的比值 δ (190℃)

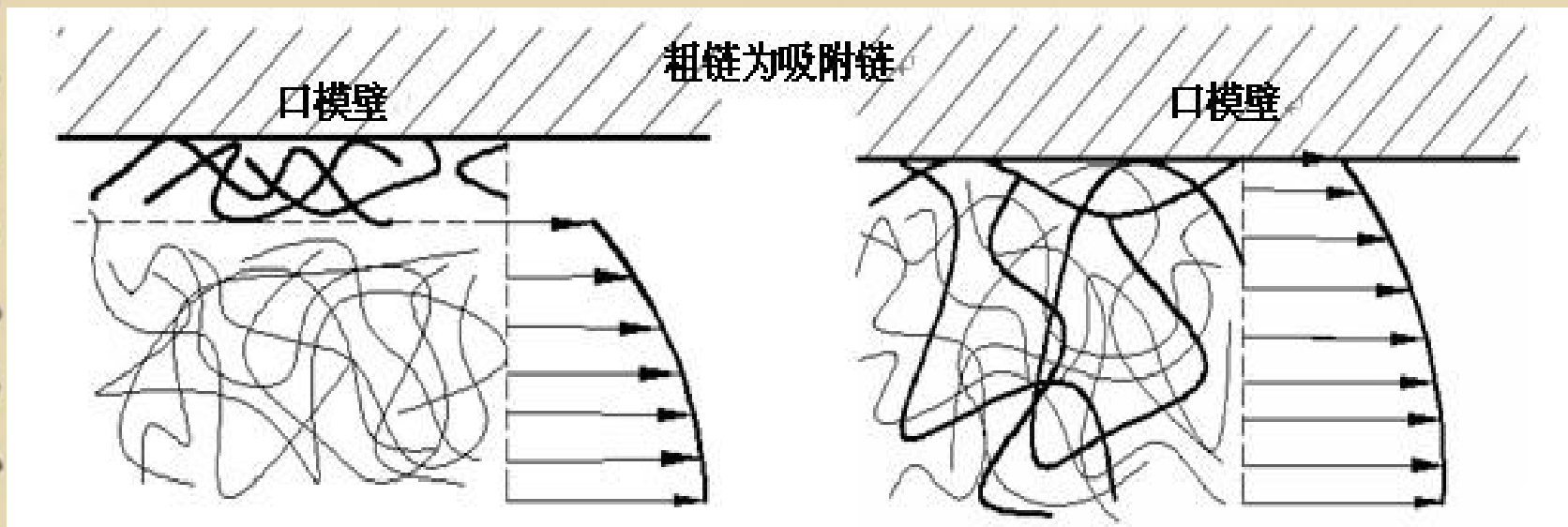
表观剪切 速率/ s^{-1}	120	173	246	353	502	720	1027	1468	2100
LDPE	15.1 %	15%	15.2 %	15.3 %	15.5 %	15.9 %	15.9 %		
LLDPE	3.9 %	4.2%	4.7%	5.1%	5.5%	6.1%	7.7%	10.3 %	11.3 %

2) 口模入口区的流动失稳—强拉伸造成流场紊乱



口模入口处的扰动引起熔体破裂示意图

3) 口模壁处的流动失稳—吸附与解吸附, 缠结与解缠结



(a) 弱缠结, 强吸附; Cohesive滑移

(b) 强缠结, 弱吸附; Adhesive滑移

口模壁附近发生熔体滑动的两种情形

5.1.3 减轻畸变，提高熔体稳定挤出速率的对策

1) 调节口模温度场

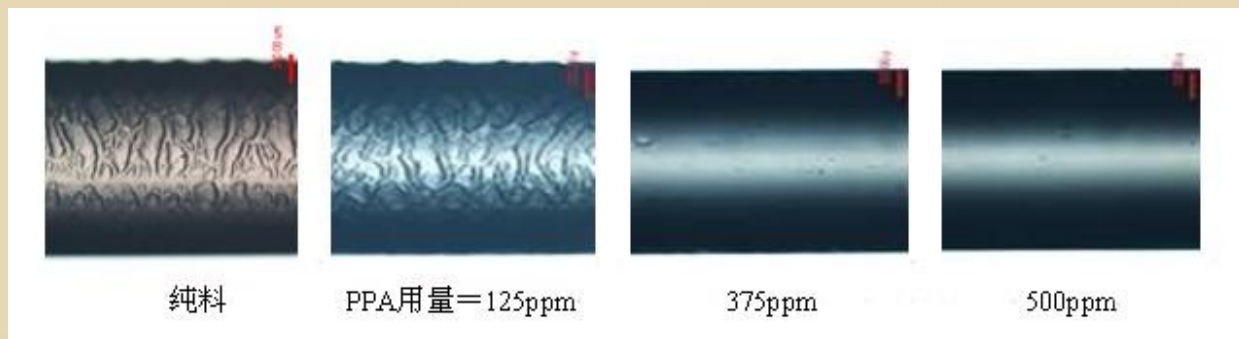
由于挤出畸变和熔体破裂是高分子液体弹性湍流行为的表现，因此通过升高温度降低熔体黏弹性是改善流动不稳定性的**首选方法**。精确控温对改善鲨鱼皮畸变尤为有效。

2) 改造口模形状及界面状态

由于流场扰动源多位于流道尺寸急剧变化处和界面上，因此口模形状的改变及界面状态变化对熔体流动稳定性有**重要影响**。

3) 特种填加剂（如润滑剂、加工助剂、特种填料）

添加特殊加工助剂和特殊填料是改善熔体挤出行为常用的方法。助剂和填料的种类可根据扰动源的位置和性质，**有的放矢**地选择。



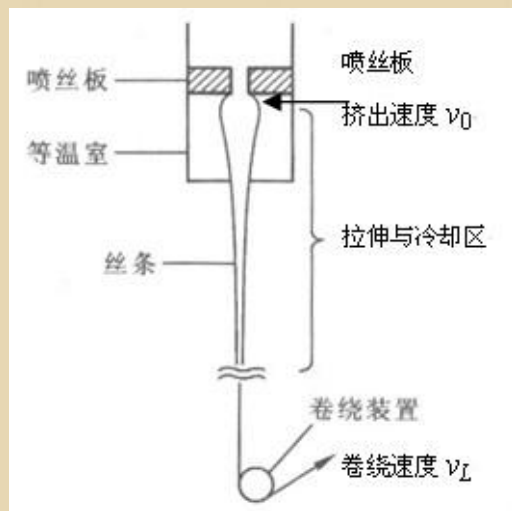
m-LLDPE/PPA复合料挤出外观随PPA含量的变化（190℃，表观剪切速率720s⁻¹）

5.2 纺丝成型过程中的拉伸共振现象

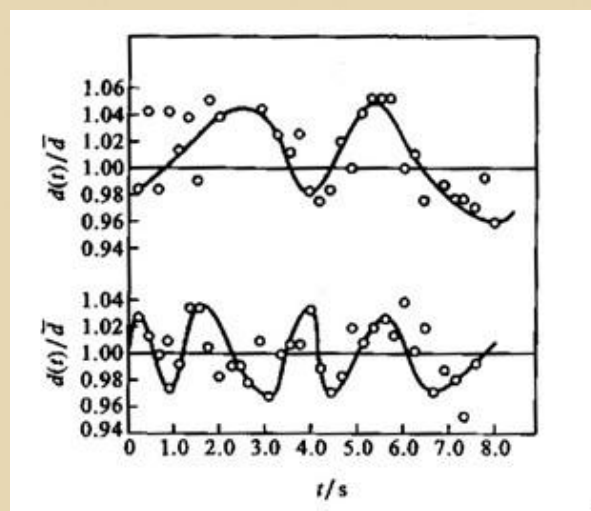
5.2.1 拉伸共振现象及其机理

拉伸共振现象

定义： 在熔体纺丝或平膜挤出过程中，当拉伸比超过某一临界拉伸比值时，熔体丝条直径（或平膜宽度）发生准周期性变化的现象。



(a)



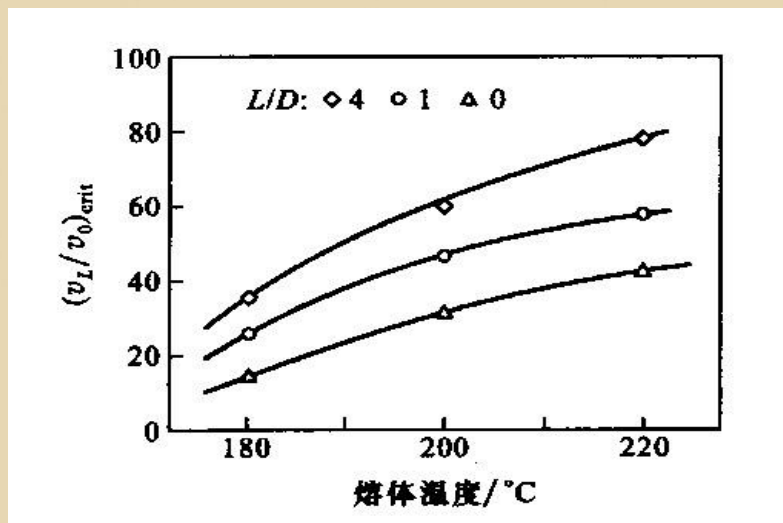
(b) 拉伸比（上）23.2；（下）83.5

熔体纺丝过程示意图 (a) 及聚丙烯熔体丝条的约化直径随时间的波动 (b)

5.2.2 影响拉伸共振的因素

影响因素

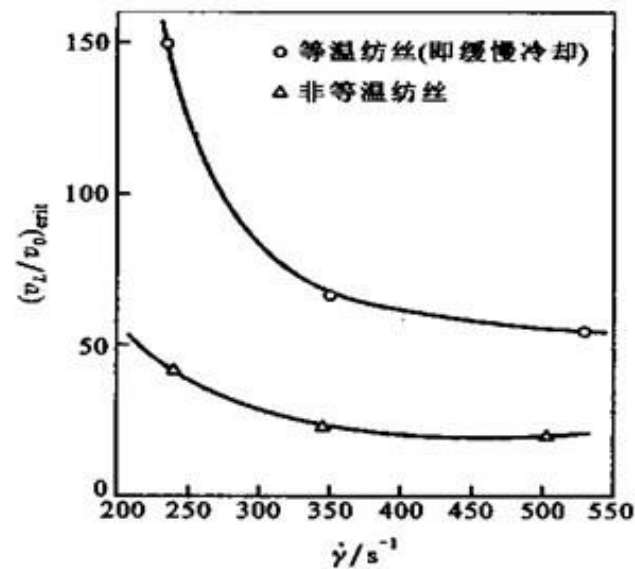
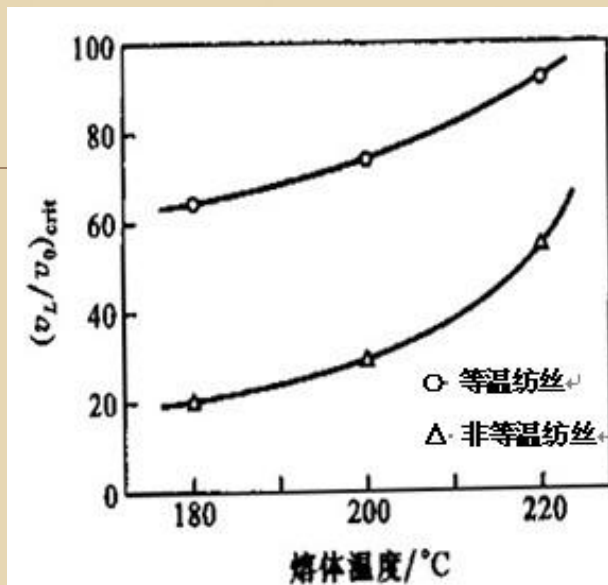
挤出口模的形状和尺寸；纺丝或挤膜工艺条件；熔体本身的弹性行为



规律：

1. 口模长径比越大，临界拉伸比越高，熔体纺丝稳定性好。
2. 熔体温度升高，临界拉伸比提高，拉伸共振现象减轻

聚丙烯熔体纺丝中，临界拉伸比与口模长径比及熔体温度的关系



(a) 与熔体温度关系图 (b) 与口模表观剪切速率关系图
聚丙烯熔体纺丝中，**冷却方式**对拉伸共振现象的影响

规律:

采用等温冷却方式的临界拉伸比比非等温冷却方式的高，等温纺丝工艺的稳定性比低温纺丝工艺的高，拉伸共振现象较轻。